

第二章至第五章合并编译预览

2026 年 6 月 7 日

目录

第二章 预备知识	1
2.1 机器人运动学与动力学	1
2.2 约束运动与接触建模	3
2.3 最优控制与微分博弈	4
2.4 稳定性与鲁棒性分析	6
2.5 本章小结	8
第三章 面向刚性约束操作场景的意图驱动合作微分博弈共享控制方法	9
3.1 问题描述与控制目标	9
3.2 合作博弈控制建模与求解	11
3.2.1 任务空间共享控制模型	11
3.2.2 合作代价与帕累托控制律	13
3.3 监督参考与角色仲裁	16
3.3.1 监督参考生成	16
3.3.2 角色仲裁参数设计	17
3.4 最优性与稳定性分析	18
3.4.1 固定权重下的最优性与稳定性	18
3.4.2 慢变权重下的闭环有界性	19
3.5 仿真结果与分析	21
3.5.1 仿真设置	21
3.5.2 结果分析	22
3.6 本章小结	24
第四章 面向柔性接触任务的折扣帕累托力-位协同控制方法	25
4.1 问题描述与系统建模	25
4.1.1 力-位增广系统与环境估计	27
4.1.2 折扣多目标控制问题	31
4.2 折扣帕累托控制器设计	31
4.2.1 位置-力参与方与帕累托反馈律	31

4.3	安全仲裁与约束执行	33
4.3.1	力安全裕度仲裁	33
4.3.2	远心运动约束执行	35
4.4	鲁棒性与稳定性分析	35
4.4.1	名义稳定性与扰动有界性	35
4.5	仿真结果与分析	40
4.5.1	仿真设置	40
4.5.2	结果分析	42
4.6	本章小结	43
第五章 融合控制方法与实物实验验证方案		44
5.1	融合控制总体思路	44
5.2	融合控制方法设计	45
5.2.1	双层动态仲裁机制	45
5.2.2	统一合作博弈控制律	46
5.2.3	稳定性与安全性设计条件	47
5.3	实物实验验证方案	47
5.3.1	实验平台与任务	47
5.3.2	对比方法与评价指标	48
5.3.3	实验流程与安全预案	49
5.4	预期结果与分析	49
5.5	本章小结	50

第二章 预备知识

本章回顾后续章节所需的机器人学、接触建模、最优控制、微分博弈以及稳定性分析基础。章节内容定位为通识性理论准备，不引入第三章和第四章的具体控制算法。第三章将在本章给出的机器人运动学、动力学和最优控制基础上研究刚性约束操作中的人机合作共享控制；第四章将在接触建模和鲁棒性分析工具基础上进一步研究柔性接触任务中的力-位协同控制。为避免符号混用，本章同时给出全文主要变量的统一约定。

2.1 机器人运动学与动力学

机器人运动学描述关节变量与末端位姿之间的几何关系，动力学描述关节力矩、惯性、重力、外部作用力与运动之间的关系。对于受约束机器人操作任务，运动学为几何约束建模提供基础，动力学为控制器设计和稳定性分析提供对象。

刚体运动学。 设机械臂具有 n_q 个自由度，关节位置、速度和加速度分别记为 $q, \dot{q}, \ddot{q} \in \mathbb{R}^{n_q}$ 。任务空间变量记为 $x \in \mathbb{R}^m$ ，其中 m 表示任务空间维数。若仅考虑末端平移运动，通常取 $m = 3$ ；若同时考虑位置和姿态，可取 $m = 6$ 。机械臂正运动学映射可表示为

$$x = \Phi(q), \quad (2.1)$$

其中 $\Phi(\cdot)$ 为由关节空间到任务空间的非线性映射。对(2.1)求导得到速度关系

$$\dot{x} = J(q)\dot{q}, \quad (2.2)$$

其中 $J(q) \in \mathbb{R}^{m \times n_q}$ 为机械臂雅可比矩阵。进一步求导得到加速度关系

$$\ddot{x} = J(q)\ddot{q} + \dot{J}(q, \dot{q})\dot{q}. \quad (2.3)$$

式中 $\dot{J}(q, \dot{q})\dot{q}$ 表示雅可比矩阵随关节运动变化而产生的速度相关项。

定义 2.1 (任务空间与误差变量). 任务空间期望轨迹记为 $x_d(t)$ ，其速度和加速度分别为 $\dot{x}_d(t)$ 和 $\ddot{x}_d(t)$ 。任务空间位置误差和速度误差定义为

$$e_x(t) = x(t) - x_d(t), \quad e_v(t) = \dot{x}(t) - \dot{x}_d(t). \quad (2.4)$$

在第三章中，刚性约束共享控制主要使用位置-速度误差状态；在第四章中，柔性接触控制将在该误差基础上进一步引入力误差和力误差积分状态。

机械臂动力学。 机械臂关节空间动力学通常写为

$$M_q(q)\ddot{q} + C_q(q, \dot{q})\dot{q} + G_q(q) = \tau + \tau_{\text{ext}}, \quad (2.5)$$

其中 $M_q(q) \in \mathbb{R}^{n_q \times n_q}$ 为关节空间惯性矩阵, $C_q(q, \dot{q})\dot{q}$ 为科氏力和离心力项, $G_q(q)$ 为重力项, $\tau \in \mathbb{R}^{n_q}$ 为关节驱动力矩, $\tau_{\text{ext}} \in \mathbb{R}^{n_q}$ 为外部作用力映射到关节空间后的广义力矩。若任务空间广义力或六维广义力记为 w , 则由虚功原理得到

$$\tau_{\text{ext}} = J^T(q)w. \quad (2.6)$$

该关系也是后续将任务空间控制输入转换为关节力矩的基础。

假设 2.1 (机械臂模型的正则性). 在本文考虑的工作空间内, 惯性矩阵 $M_q(q)$ 一致正定; 矩阵 $M_q(q)$ 、 $C_q(q, \dot{q})$ 、 $G_q(q)$ 以及雅可比矩阵 $J(q)$ 关于其自变量连续。机械臂运动范围避开运动学奇异区域, 使得所需任务空间映射在局部有定义。

注 2.1. 假设 2.1 是机械臂控制分析中的常用基本条件。它不要求得到完全精确的动力学参数, 而是要求机器人在实验工作区间内具有良好的运动学和动力学正则性。

任务空间动力学。 在机器人操作任务中, 控制目标通常直接给定在任务空间。由关节空间动力学和雅可比映射可得到任务空间动力学的一般形式

$$M_x(q)\ddot{x} + C_x(q, \dot{x})\dot{x} + G_x(q) = u_x + f_{\text{ext}}, \quad (2.7)$$

其中 $M_x(q)$ 为任务空间惯性矩阵, $C_x(q, \dot{x})\dot{x}$ 为任务空间速度相关项, $G_x(q)$ 为任务空间重力项, u_x 为任务空间控制输入, f_{ext} 为环境或人机交互产生的外部作用力。对于高带宽内环已经完成重力补偿和低层伺服的机器人, 也可在工作点附近将任务空间误差模型抽象为

$$\dot{x}_s = A_s x_s + B_s u, \quad (2.8)$$

其中 x_s 为一般系统状态, u 为控制输入, A_s 和 B_s 为相应的系统矩阵。后续章节中的合作博弈控制律和稳定性分析均以这类状态空间模型为基础。

定义 2.2 (全文核心状态符号). 为区分后续章节的建模对象, 本文规定第三章使用

$$z = \begin{bmatrix} e_x^T & e_v^T \end{bmatrix}^T \quad (2.9)$$

表示刚性约束共享控制状态。第四章使用

$$\xi = \begin{bmatrix} e_p^T & e_v^T & e_f^T & \sigma_f^T \end{bmatrix}^T \quad (2.10)$$

表示柔性接触力-位增广状态, 其中 e_p 为位置误差, e_f 为接触力误差, σ_f 为力误差泄漏积分状态。符号 z 和 ξ 在本文中不混用。

2.2 约束运动与接触建模

受约束机器人操作需要同时处理运动轨迹、几何约束和环境交互。几何约束通常来自工具、工装或操作通道，接触约束则来自机器人与环境之间的力学作用。本节回顾几何约束、阻抗控制和环境接触模型，为第三章和第四章提供统一的建模语言。

几何约束建模。 在受约束操作任务中，机器人末端运动不仅需要满足期望轨迹，还需要满足由环境、工具或操作通道引入的几何约束。常见形式包括固定点约束、工具轴线约束、表面法向约束和远心运动约束。一般约束可写为

$$h(x, q, t) = 0, \quad (2.11)$$

其中 $h(\cdot)$ 为约束函数， x 为任务空间变量， q 为关节变量。若约束表现为固定点与工具轴线之间的距离约束，可定义

$$e_c(t) = \text{dist}(p_c, \ell(t)), \quad (2.12)$$

其中 $p_c \in \mathbb{R}^3$ 为固定约束点， $\ell(t)$ 为工具轴线， $\text{dist}(\cdot)$ 表示点到直线的欧氏距离。

定义 2.3 (固定点-轴线几何约束). 若机器人末端工具轴线 $\ell(t)$ 需要经过固定点 p_c ，则称该操作满足固定点-轴线几何约束。约束误差由(2.12)给出。当 $e_c(t) = 0$ 时，工具轴线严格通过固定点；当 $e_c(t)$ 有界且足够小时，几何约束在允许误差范围内得到保持。

注 2.2. 微创手术中的远心运动约束是固定点-轴线几何约束的一种典型形式。工业装配中的导向孔约束、深腔工具操作中的通道约束也可用类似方式描述。第三章和第四章会根据具体任务给出相应的执行映射。

阻抗控制基础。 机器人与环境接触或与操作者交互时，单纯的位置控制容易产生较大的交互力。阻抗控制通过指定运动误差与外部力之间的动态关系，使机器人表现出期望的柔顺特性。典型任务空间阻抗模型为

$$M_d(\ddot{x} - \ddot{x}_d) + D_d(\dot{x} - \dot{x}_d) + K_d(x - x_d) = f_{\text{ext}}, \quad (2.13)$$

其中 $M_d \succ 0$ 、 $D_d \succ 0$ 和 $K_d \succeq 0$ 分别为期望惯性、阻尼和刚度矩阵， f_{ext} 为外部作用力。

定义 2.4 (任务空间阻抗). 若机器人末端在外力作用下满足形如(2.13)的力-运动动态关系，则称该机器人在任务空间呈现由 M_d 、 D_d 和 K_d 描述的机械阻抗。阻抗矩阵决定了机器人在交互过程中的柔顺性和响应速度。

阻抗控制并不直接指定接触力，而是规定力与运动之间的动态关系。在本文中，第三章借助阻抗型任务空间模型描述共享控制对象，第四章在阻抗动力学基础上进一步引入力误差状态，以处理柔性环境中的力-位协同问题。

环境接触模型。 在局部接触范围内, 柔性环境常用开尔文-沃伊特模型近似描述。其基本形式为

$$f_e = K_e \delta + B_e \dot{\delta} + \Delta_f, \quad (2.14)$$

其中 f_e 为环境接触力, $K_e \succeq 0$ 为等效刚度矩阵, $B_e \succeq 0$ 为等效阻尼矩阵, δ 为压入量, $\dot{\delta}$ 为压入速度, Δ_f 表示未建模非线性、参数变化和测量误差引起的接触模型误差。给定期望接触力 f_d , 力误差定义为

$$e_f = f_e - f_d. \quad (2.15)$$

为了减小静态误差并避免积分项无界增长, 可采用泄漏积分状态

$$\dot{\sigma}_f = e_f - \lambda_f \sigma_f, \quad (2.16)$$

其中 σ_f 为力误差泄漏积分状态, $\lambda_f > 0$ 为泄漏系数。

假设 2.2 (接触模型的局部有界性). 在本文考虑的接触任务区间内, 环境等效刚度和阻尼有界, 接触模型误差 Δ_f 有界。若将参考轨迹变化、接触面运动、参数失配和传感噪声统一为残差项, 则该残差项在局部紧集内有界。

注 2.3. 假设 2.2 不要求接触模型完全精确。第四章将利用该有界性分析忽略残差项和接触模型不准确时的控制性能误差。

2.3 最优控制与微分博弈

最优控制研究如何在满足系统动力学的条件下最小化性能指标。微分博弈进一步考虑多个参与方或多个目标共同作用于同一动态系统的情形。本文第三章将人侧目标和机器人侧目标视为合作博弈中的两个目标, 第四章将位置目标和力目标视为多目标最优控制中的两个目标。

线性二次型最优控制。 考虑线性系统

$$\dot{x}_s = A_s x_s + B_s u, \quad (2.17)$$

其中 $x_s \in \mathbb{R}^n$ 为一般系统状态, $u \in \mathbb{R}^m$ 为控制输入。无限时域二次型代价为

$$J(x_s(0), u) = \int_0^\infty (x_s^T Q x_s + u^T R u) dt, \quad (2.18)$$

其中 $Q \succeq 0$ 为状态权重矩阵, $R \succ 0$ 为控制权重矩阵。

假设 2.3 (线性二次型问题的可解性). 矩阵对 (A_s, B_s) 可镇定, 矩阵对 $(Q^{1/2}, A_s)$ 可检测, 且 $R \succ 0$ 。

引理 2.1 (线性二次型最优反馈律). 在假设 2.3 成立时, 若 $P = P^T \succeq 0$ 为代数黎卡提方程

$$A_s^T P + P A_s - P B_s R^{-1} B_s^T P + Q = 0 \quad (2.19)$$

的稳定化解, 则(2.18)的最优反馈律为

$$u^* = -R^{-1} B_s^T P x_s. \quad (2.20)$$

证明. 取二次型值函数 $V(x_s) = x_s^T P x_s$. 哈密顿-雅可比-贝尔曼方程为

$$0 = \min_u [x_s^T Q x_s + u^T R u + \nabla V^T (A_s x_s + B_s u)]. \quad (2.21)$$

由于 $\nabla V = 2P x_s$, 哈密顿函数关于 u 的梯度为

$$2R u + 2B_s^T P x_s. \quad (2.22)$$

由 $R \succ 0$ 可知该哈密顿函数关于 u 严格凸, 唯一极小点满足

$$R u + B_s^T P x_s = 0. \quad (2.23)$$

因此得到(2.20)。将该反馈律代回哈密顿-雅可比-贝尔曼方程, 即得到(2.19)。引理得证。□

微分博弈理论。 微分博弈研究多个参与方在动态系统中共同决策的问题。一般系统可写为

$$\dot{x}_s = f(x_s, u_1, u_2, \dots, u_N, t), \quad (2.24)$$

其中 u_i 为第 i 个参与方的控制输入。第 i 个参与方的性能指标可表示为

$$J_i = \int_0^\infty g_i(x_s, u_1, u_2, \dots, u_N, t) dt, \quad (2.25)$$

其中 g_i 为瞬时代价。根据参与方目标之间的关系, 微分博弈可分为非合作博弈、零和博弈和合作博弈。

定义 2.5 (合作微分博弈). 若多个目标或参与方的代价函数可以通过共同优化准则进行协调, 并且控制律的设计目标是得到满足整体性能折中的控制策略, 则称该问题为合作微分博弈问题。常见处理方式是将多个代价函数加权合成为单一标量代价函数。

帕累托最优与折扣代价。 考虑两个性能指标 J_1 和 J_2 。若不存在另一个可行控制律使两个性能指标均不变差且至少一个严格变好, 则当前控制律称为帕累托有效。在线性加权方法中, 可构造

$$J_\alpha = \alpha J_1 + (1 - \alpha) J_2, \quad \alpha \in [0, 1], \quad (2.26)$$

其中 α 为权重参数。不同权重对应不同的性能折中。

引理 2.2 (加权代价的正定性). 设 $Q_1 \succeq 0$ 、 $Q_2 \succeq 0$ 、 $R_1 \succ 0$ 、 $R_2 \succ 0$, 并令

$$Q_\alpha = \alpha Q_1 + (1 - \alpha)Q_2, \quad R_\alpha = \alpha R_1 + (1 - \alpha)R_2. \quad (2.27)$$

若 $\alpha \in [0, 1]$, 则 $Q_\alpha \succeq 0$ 且 $R_\alpha \succ 0$ 。

证明. 对任意非零向量 v , 有

$$v^T R_\alpha v = \alpha v^T R_1 v + (1 - \alpha)v^T R_2 v. \quad (2.28)$$

由于 $R_1 \succ 0$ 、 $R_2 \succ 0$ 且 $\alpha \in [0, 1]$, 上式严格大于零, 因此 $R_\alpha \succ 0$ 。同理, 对任意向量 v , $v^T Q_\alpha v$ 为两个非负数的凸组合, 故 $Q_\alpha \succeq 0$ 。引理得证。□

折扣型无限时域代价定义为

$$J_\gamma = \int_0^\infty e^{-\gamma t} (x_s^T Q x_s + u^T R u) dt, \quad (2.29)$$

其中 $\gamma > 0$ 为折扣因子。相应的折扣黎卡提方程为

$$A_s^T P + P A_s - P B_s R^{-1} B_s^T P + Q - \gamma P = 0. \quad (2.30)$$

折扣因子使近期误差具有更高权重, 也为存在扰动或残差项时的无限时域性能分析提供便利。

2.4 稳定性与鲁棒性分析

控制器设计不仅需要给出反馈律, 还需要说明闭环系统在理想模型、时变参数和模型误差下的稳定性或有界性。本节回顾李雅普诺夫方法、时变系统分析和扰动误差分析三个基本工具。

李雅普诺夫稳定性。 考虑非线性系统

$$\dot{x}_s = f(x_s, t), \quad (2.31)$$

其中 $x_s = 0$ 为平衡点。若存在连续可微函数 $V(x_s)$ 和正常数 $\underline{p}$ 、 $\bar{p}$ 、 c , 满足

$$\underline{p} \|x_s\|^2 \leq V(x_s) \leq \bar{p} \|x_s\|^2, \quad (2.32)$$

并且

$$\dot{V}(x_s) \leq -c \|x_s\|^2, \quad (2.33)$$

则系统原点指数稳定。若仅有 $\dot{V}(x_s) \leq 0$, 则可结合拉萨尔不变性原理分析渐近收敛性。

引理 2.3 (二次型李雅普诺夫函数的指数界). 若(2.32)和(2.33)成立, 则系统状态满足

$$\|x_s(t)\| \leq \sqrt{\frac{\bar{p}}{p}} \exp\left(-\frac{c}{2\bar{p}}t\right) \|x_s(0)\|. \quad (2.34)$$

证明. 由(2.32)可得 $\|x_s\|^2 \geq V/\bar{p}$. 代入(2.33)有

$$\dot{V} \leq -\frac{c}{\bar{p}}V. \quad (2.35)$$

由比较原理得到 $V(t) \leq V(0) \exp(-ct/\bar{p})$. 再由 $p\|x_s(t)\|^2 \leq V(t)$ 和 $V(0) \leq \bar{p}\|x_s(0)\|^2$ 可得(2.34)。引理得证。□

时变系统稳定性。 在共享控制和多目标控制中, 权重参数常随任务阶段、操作者输入或接触状态变化。考虑参数时变系统

$$\dot{x}_s = A_{cl}(\theta(t))x_s, \quad (2.36)$$

其中 $\theta(t)$ 为时变参数。若存在参数依赖李雅普诺夫函数

$$V(x_s, \theta) = x_s^T P(\theta)x_s, \quad (2.37)$$

且 $P(\theta)$ 一致正定, 则可通过限制 $\dot{\theta}(t)$ 的变化速度获得稳定性条件。

假设 2.4 (时变参数的有界变化). 参数 $\theta(t)$ 取值于紧集 Θ , 并且存在常数 $\bar{v}_\theta > 0$, 使得

$$\|\dot{\theta}(t)\| \leq \bar{v}_\theta, \quad \forall t \geq 0. \quad (2.38)$$

注 2.4. 后续章节中的动态仲裁权重均可视为时变参数。通过滤波、限幅和变化率约束, 可以避免权重快速切换导致闭环系统性能恶化。

扰动与模型误差分析。 考虑含扰动系统

$$\dot{x}_s = Ax_s + Bu + d(x_s, t), \quad (2.39)$$

其中 $d(x_s, t)$ 为未建模动态、外部扰动或估计误差。若扰动满足

$$\|d(x_s, t)\| \leq \bar{d}_0 + \bar{d}_1 \|x_s\|, \quad (2.40)$$

则可利用李雅普诺夫方法分析闭环系统的有界性。常用的杨氏不等式为

$$2a^T b \leq \varepsilon \|a\|^2 + \frac{1}{\varepsilon} \|b\|^2, \quad \varepsilon > 0. \quad (2.41)$$

当 $V(x_s) = x_s^T P x_s$ 时, 扰动项对值函数导数的影响满足

$$|\nabla V^T d| \leq 2 \|P\| \|x_s\| \|d(x_s, t)\|. \quad (2.42)$$

结合(2.41)可将交叉项转化为状态二次项和扰动界的二次项。

若系统矩阵存在参数误差，可写为

$$A_{\text{true}} = A_{\text{nom}} + \Delta A. \quad (2.43)$$

当标称闭环系统具有稳定裕度且 $\|\Delta A\|$ 足够小时，黎卡提方程的稳定化解和最优反馈增益通常关于 ΔA 局部连续。第四章将利用这一思想分析接触模型不准确时的控制性能误差界。

2.5 本章小结

本章围绕后续章节所需的通识理论，回顾了机器人运动学与动力学、约束运动与接触建模、最优控制与微分博弈、稳定性与鲁棒性分析等基础内容。机器人运动学与动力学为第三章和第四章的系统模型建立提供了统一描述；约束运动与接触建模为刚性几何约束操作和柔性接触任务提供了公共建模语言；最优控制与微分博弈为合作博弈控制器设计提供了理论基础；李雅普诺夫稳定性、时变系统分析和扰动误差分析为后续章节中的理论证明提供了基本工具。基于本章内容，第三章将研究刚性约束场景下的人机合作博弈共享控制方法，第四章将进一步研究柔性接触场景下的力一位协同控制方法。

第三章 面向刚性约束操作场景的意图驱动合作微分博弈共享控制方法

上一章回顾了机器人运动学与动力学、约束运动、接触建模、最优控制和稳定性分析等预备知识，并统一了后续章节使用的基本符号。本章进一步讨论刚性约束操作场景下的共享控制方法。这里的“刚性约束”并不局限于微创手术中的穿刺孔约束，也可以表示工业装配中的导向孔、深腔操作中的固定通道、危险环境遥操作中的隔离端口，以及其他要求工具轴线通过固定区域的精密操作任务。医学钉转移任务在本章中作为代表性验证场景出现，其作用是提供标准化、可重复且约束明确的实验平台，而不是限定方法的适用范围。

与完全遥操作不同，共享控制并不要求操作者持续给出低层运动命令。操作者更多地承担监督角色：在机器人自主参考合理时保持低干预，在轨迹需要微调时施加局部修正，在目标发生变化时给出重定向意图，并在风险增大时临时提高人侧控制权。由此带来的核心问题是：如何在机器人自主目标、人类监督目标和刚性几何约束之间建立可解释、可计算且稳定的控制律。本章围绕这一问题，构造意图驱动的人机合作微分博弈共享控制框架。与先给出仲裁规则、再解释控制器的工程式写法不同，本章按照“机械臂动力学建模、任务空间阻抗等效、合作微分博弈控制器求解、监督参考与角色仲裁、理论分析、仿真验证”的顺序展开。这样的结构能够先从关节空间动力学出发建立可用于控制设计的任务空间模型，再明确人和机器人作为两个作用于同一受控系统的参与方如何形成共享最优控制律，最后说明仲裁参数如何在线选择该帕累托解。

本章沿用第二章中的机器人动力学、几何约束和最优控制记号。为与第四章区分，本文在本章中使用 z 表示刚性约束共享控制状态，使用 α_{HR} 表示人机监督权重；第四章中的力-位增广状态 ξ 和力-位优先级 α_{FP} 不在本章中作为控制权重使用。

3.1 问题描述与控制目标

本节先从任务场景出发说明刚性约束操作的共性，再将操作者监督输入、机器人自主参考和几何约束统一为后续控制设计的数学问题。

任务场景与约束目标。 考虑主从式机器人辅助操作系统。操作者通过主端设备输入手部位移、速度或交互力信号，从端机器人携带细长工具在任务空间内执行操作。工具轴线需要通过给定的固定几何约束点。对于腹腔镜训练平台，该点对应穿刺孔附近的远心运动中心；对于工业插入、深孔装配和隔离腔操作，该点可表示为导向孔中心、夹具约束中心或密封通道中心。若忽略工具柔性变形，工具尖端、法兰和约束点三者之间满足确定的几何关系。

刚性约束操作任务具有三个特征。第一，目标通常是离散而结构化的，例如从一个目标点转移至另一个目标点，或依次完成接近、抓取、转移和放置。第二，几何约束对工具位姿具有强约束作用，末端位置变化会引起工具姿态同步调整。第三，操作者输入具有多重含义。短时、小幅且连续的输入通常表示局部轨迹修正；持续并指向另一目标的输入更可能表示目标重定向；大幅且持续的输入则表示临时接管。若将所有输入都直接映射为从端运动，系统会失去自主性；若完全忽略这些输入，系统又无法体现操作者的监督意图。因此，本章将操作者输入解释为对共享控制目标的动态调节，而不是简单的外部扰动。

设工具尖端位置为 $x_T(t) \in \mathbb{R}^3$ ，法兰位置为 $x_F(t) \in \mathbb{R}^3$ ，固定几何约束点为 $p_c \in \mathbb{R}^3$ ，工具有效长度为 $L > 0$ 。工具轴线记为

$$\ell(t) = \{x_F(t) + s(x_T(t) - x_F(t)) \mid s \in \mathbb{R}\}. \quad (3.1)$$

远心运动或通道约束误差定义为约束点到工具轴线的距离

$$e_{gc}(t) = \text{dist}(p_c, \ell(t)). \quad (3.2)$$

其中下标 gc 表示几何约束。后续在微创场景讨论中，该误差也称为远心运动误差。

共享控制问题定义。 在任务空间中定义误差状态

$$z(t) = \begin{bmatrix} e_x^T(t) & e_v^T(t) \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^{2m}, \quad (3.3)$$

其中 m 为任务空间平移维数， $e_x(t) = x(t) - x_{\text{ref}}(t)$ 为位置误差， $e_v(t) = \dot{x}(t) - \dot{x}_{\text{ref}}(t)$ 为速度误差， $x(t)$ 表示执行控制律的任务空间点， $x_{\text{ref}}(t)$ 表示由共享控制框架生成的参考点。对于无远心运动约束抽象任务， $x(t)$ 可取为工具尖端位置；对于本章实验平台，控制命令最终通过工具到法兰几何映射转化为法兰参考，再由从端机器人执行。

问题 3.1 (刚性几何约束下的人机监督共享控制问题). 给定机器人任务空间动力学、机器人自主参考 $z_r(t)$ 、操作者监督参考 $z_h(t)$ 、几何约束点 p_c 、工具长度 L 以及主端交互信号 $s_h(t)$ ，设计共享控制律 $u(t) \in \mathbb{R}^p$ 与人机仲裁参数 $\alpha_{\text{HR}}(t)$ ，使闭环系统满足以下要求：

- (1) 任务空间误差 $z(t)$ 有界，并在固定仲裁参数下渐近收敛；
- (2) 几何约束误差 $e_{gc}(t)$ 保持在允许范围内；

- (3) 控制输入 $u(t)$ 与主端反馈力 $F_{fb}(t)$ 有界；
- (4) 当操作者干预增强时，人侧目标在共享控制中的权重增加；当操作者干预减弱时，机器人自主目标重新占主导。

假设 3.1 (任务空间动力学与参考信号). 在共享控制层关注的频率范围内，关节空间动力学(3.7)经任务空间转换、内环补偿和工作点线性化后可等效为任务空间误差系统

$$\dot{z}(t) = Az(t) + Bu(t), \quad (3.4)$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{2m \times 2m}$, $B \in \mathbb{R}^{2m \times m}$ 。矩阵对 (A, B) 可镇定。机器人自主参考 $z_r(t)$ 、人侧监督参考 $z_h(t)$ 及其一阶导数有界。人侧目标权重矩阵 Q_h 与机器人侧目标权重矩阵 Q_r 为半正定矩阵，控制权重矩阵 R_h 与 R_r 为正定矩阵。

假设 3.2 (几何约束映射非奇异性). 设工具尖端期望位置为 $x_T^d(t)$ 。存在正常数 $r_{\min} > 0$ ，使得

$$\|p_c - x_T^d(t)\| \geq r_{\min}, \quad \forall t \geq 0. \quad (3.5)$$

该条件保证工具到法兰正向几何映射中的方向归一化始终有定义。

定义 3.1 (人机监督参考与机器人自主参考). 机器人自主参考 $x_{\text{auto}}(t)$ 由任务规划器、候选目标集合和局部环境信息生成，表示机器人在无人干预时希望执行的名义路径。操作者监督参考 $x_h(t)$ 由主端直接遥操作参考 $x_{\text{tele}}(t)$ 与自主参考融合得到：

$$x_h(t) = \beta(t)x_{\text{tele}}(t) + (1 - \beta(t))x_{\text{auto}}(t), \quad (3.6)$$

其中 $\beta(t) \in [0, 1]$ 为参考层融合系数。该系数只作用于运动学参考生成，不等同于后续合作博弈控制律中的人机仲裁参数。

定义 3.2 (人机仲裁参数). 人机仲裁参数记为 $\alpha_{\text{HR}}(t) \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}] \subset (0, 1)$ 。当 $\alpha_{\text{HR}}(t)$ 增大时，合作控制律更加重视人侧监督目标；当 $\alpha_{\text{HR}}(t)$ 减小时，合作控制律更加重视机器人自主目标。该符号只在本章表示人机控制权，不表示第四章中的力-位优先级。

3.2 合作博弈控制建模与求解

在明确刚性约束操作的控制目标后，本节从动力学模型、代价函数和反馈律三个层面展开，使共享控制问题由任务描述过渡到可求解的合作博弈形式。

3.2.1 任务空间共享控制模型

为了使后续博弈控制器建立在明确的机器人动力学模型之上，本节先给出从关节空间到任务空间的动力学转换。设末端机械臂具有 n_q 个关节，关节位置、速度和加速度分别为 $q, \dot{q}, \ddot{q} \in \mathbb{R}^{n_q}$ 。机械臂关节空间动力学写为

$$M_q(q)\ddot{q} + C_q(q, \dot{q})\dot{q} + G_q(q) = \tau, \quad (3.7)$$

其中 $M_q(q) \in \mathbb{R}^{n_q \times n_q}$ 为关节空间惯性矩阵, $C_q(q, \dot{q}) \in \mathbb{R}^{n_q \times n_q}$ 为科氏力与离心力矩阵, $G_q(q) \in \mathbb{R}^{n_q}$ 为重力项, $\tau \in \mathbb{R}^{n_q}$ 为关节力矩输入。该形式是机械臂动力学的标准表达, 也与安全人机协作运动规划文献中从关节空间建立任务控制模型的方式一致 [1]。

令受控任务空间变量为 $p \in \mathbb{R}^m$ 。在刚性约束操作中, p 可表示工具尖端位置, 也可表示经几何映射后的法兰位置。正运动学关系为

$$p = \Phi(q), \quad (3.8)$$

其中 $\Phi(\cdot)$ 为正运动学映射。对(3.8)求导得到

$$\dot{p} = J(q)\dot{q}, \quad (3.9)$$

其中 $J(q) \in \mathbb{R}^{m \times n_q}$ 为任务雅可比矩阵。在工作区内假设 $J(q)$ 行满秩, 关节速度可通过伪逆近似表示为

$$\dot{q} = J^+(q)\dot{p}, \quad (3.10)$$

进一步对时间求导可得

$$\ddot{q} = \dot{J}^+(q)\dot{p} + J^+(q)\ddot{p}. \quad (3.11)$$

将(3.10)和(3.11)代入(3.7), 并左乘 $J^{+T}(q)$, 可得到任务空间动力学

$$M_p(q)\ddot{p} + C_p(q, \dot{q})\dot{p} + G_p(q) = \mu, \quad (3.12)$$

其中 $\mu \in \mathbb{R}^m$ 为任务空间等效输入, 且

$$M_p(q) = J^{+T}(q)M_q(q)J^+(q), \quad (3.13)$$

$$C_p(q, \dot{q}) = J^{+T}(q)(M_q(q)\dot{J}^+(q) + C_q(q, \dot{q})J^+(q)), \quad (3.14)$$

$$G_p(q) = J^{+T}(q)G_q(q), \quad (3.15)$$

$$\mu = J^{+T}(q)\tau. \quad (3.16)$$

当 $J(q)$ 在局部保持常秩时, 也可利用 $\dot{J}^+(q) = -J^+(q)\dot{J}(q)J^+(q)$ 将 C_p 写成等价形式。本文保留(3.14)的表达, 是为了清晰呈现任务空间惯性项、速度相关项与重力项的来源。

令纯机器人任务状态为

$$\chi(t) = \begin{bmatrix} p^T(t) & \dot{p}^T(t) \end{bmatrix}^T. \quad (3.17)$$

由(3.12)可得

$$\dot{\chi} = F_r(\chi)\chi + B_r(\chi)u_r^{\text{dyn}}, \quad (3.18)$$

其中

$$F_r(\chi) = \begin{bmatrix} 0 & I \\ 0 & -M_p^{-1}(q)C_p(q, \dot{q}) \end{bmatrix}, \quad B_r(\chi) = \begin{bmatrix} 0 \\ M_p^{-1}(q) \end{bmatrix}, \quad u_r^{\text{dyn}} = \mu - G_p(q). \quad (3.19)$$

式(3.18)表明, 实际机械臂在任务空间内仍是状态相关的非线性系统。后续共享控制器并不直接忽略该非线性, 而是在内环补偿、工作点线性化和阻抗等效的基础上构造上层微分博弈模型。也就是说, 博弈控制器处理的是经过任务空间动力学整形后的交互系统; 从端执行时, 再通过(3.12)和雅可比映射回到机械臂关节力矩或速度命令。

共享控制系统模型。 在上述任务空间动力学基础上, 操作者和机器人均可被视为作用于同一受控系统的参与方。参考微分博弈在角色仲裁中的建模思路, 先将低层柔顺执行环节抽象为给定的笛卡尔阻抗系统, 再在该系统之上构造人机双方的目标函数和共享最优控制律 [2, 3]。这样做的优点是: 低层阻抗参数保持固定, 角色变化不再依赖在线修改阻抗参数, 而是通过博弈代价和反馈律改变人、机器人目标在控制输入中的相对作用。

在任务空间内, 给定期望惯性、阻尼和刚度矩阵 $M_i, C_i, K_i \succ 0$, 阻抗型共享系统写为

$$M_i(\ddot{x} - \ddot{x}_0) + C_i(\dot{x} - \dot{x}_0) + K_i(x - x_0) = u_h(t) + u_r(t), \quad (3.20)$$

其中 $x \in \mathbb{R}^m$ 为受控任务空间坐标, x_0 为阻抗平衡点, $u_h(t)$ 表示由操作者交互产生的等效输入, $u_r(t)$ 表示机器人自主控制输入。令

$$z(t) = \begin{bmatrix} (x - x_0)^T & \dot{x}^T \end{bmatrix}^T, \quad (3.21)$$

则(3.20)可写成双输入状态空间形式

$$\dot{z} = Az + B_h u_h + B_r u_r, \quad (3.22)$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -M_i^{-1}K_i & -M_i^{-1}C_i \end{bmatrix}, \quad B_h = B_r = \begin{bmatrix} 0 \\ M_i^{-1} \end{bmatrix}. \quad (3.23)$$

若定义合并输入 $u = [u_h^T, u_r^T]^T$ 与合并输入矩阵 $B = [B_h, B_r]$, 则系统可简写为

$$\dot{z} = Az + Bu. \quad (3.24)$$

本章后续的合作博弈控制律均基于(3.24)建立。这里的 u_h 与 u_r 不一定都直接由硬件力源执行。在遥操作和机器人辅助操作中, 人侧输入可由主端测量信号、监督参考或反馈力提示间接体现; 机器人侧输入由从端控制器执行。该抽象的核心并不在于区分两个物理执行器, 而在于把人侧目标和机器人侧目标放入同一动态系统中进行统一优化。

3.2.2 合作代价与帕累托控制律

设 $z_{\text{ref},h}(t)$ 表示人侧监督参考状态, $z_{\text{ref},r}(t)$ 表示机器人自主参考状态。人侧目标希望系统响应操作者意图并降低操作者交互负担; 机器人侧目标希望系统保持任务计

划、几何约束和轨迹平滑性。二者目标通常不完全一致，但在共享控制任务中应通过合作而非对抗实现折中。

定义 3.3 (人侧目标和机器人侧目标代价函数). 给定系统(3.24)，定义人侧代价函数与机器人侧代价函数为

$$J_h = \int_0^\infty [(z - z_{\text{ref},h})^T Q_{h,h}(z - z_{\text{ref},h}) + (z - z_{\text{ref},r})^T Q_{h,r}(z - z_{\text{ref},r}) + u_h^T R_h u_h] dt, \quad (3.25)$$

$$J_r = \int_0^\infty [(z - z_{\text{ref},h})^T Q_{r,h}(z - z_{\text{ref},h}) + (z - z_{\text{ref},r})^T Q_{r,r}(z - z_{\text{ref},r}) + u_r^T R_r u_r] dt, \quad (3.26)$$

其中 $Q_{h,h}, Q_{h,r}, Q_{r,h}, Q_{r,r} \succeq 0$ 为状态权重矩阵， $R_h, R_r \succ 0$ 为输入权重矩阵。

上述写法保留了人和机器人可能同时关注两类参考的可能性。若 $Q_{h,r} = 0$ ，表示人侧只关注自身监督参考；若 $Q_{r,h} = 0$ ，表示机器人侧只关注自主参考。若二者均不为零，则表示某一方在代价中也考虑对方目标，这对应更强的协作假设。

在合作微分博弈中，人和机器人达成共享目标。给定人机仲裁参数 $\alpha_{\text{HR}} \in (0, 1)$ ，定义合作代价

$$J_c = \alpha_{\text{HR}} J_h + (1 - \alpha_{\text{HR}}) J_r. \quad (3.27)$$

该参数不是先验的固定权重，而是后续角色仲裁模块在线给出的帕累托解选择变量。当 α_{HR} 较大时，人侧代价在共享目标中占主导；当其较小时，机器人自主目标占主导。

帕累托反馈律。 将(3.25)和(3.26)代入(3.27)，可以得到等效二次型最优控制问题。定义

$$Q_c = \alpha_{\text{HR}}(Q_{h,h} + Q_{h,r}) + (1 - \alpha_{\text{HR}})(Q_{r,h} + Q_{r,r}), \quad (3.28)$$

以及

$$R_c = \begin{bmatrix} \alpha_{\text{HR}} R_h & 0 \\ 0 & (1 - \alpha_{\text{HR}}) R_r \end{bmatrix}. \quad (3.29)$$

同时定义

$$Q_h^\alpha = \alpha_{\text{HR}} Q_{h,h} + (1 - \alpha_{\text{HR}}) Q_{r,h}, \quad Q_r^\alpha = \alpha_{\text{HR}} Q_{h,r} + (1 - \alpha_{\text{HR}}) Q_{r,r}. \quad (3.30)$$

若 Q_c 非奇异，则合作博弈对应的共享参考可写为

$$z_c = Q_c^{-1} (Q_h^\alpha z_{\text{ref},h} + Q_r^\alpha z_{\text{ref},r}). \quad (3.31)$$

式(3.31)说明，合作博弈控制器并不是简单地对人和机器人的控制输入线性加权，而是先在代价函数层面形成一个由权重矩阵调节的共享参考，再围绕该共享参考求解最优反馈律。这一点也是微分博弈建模相对于常规策略混合方法的关键区别。

令 $\tilde{z} = z - z_c$ ，则合作代价可写为

$$J_c = \int_0^\infty (\tilde{z}^T Q_c \tilde{z} + u^T R_c u) dt. \quad (3.32)$$

引理 3.1 (固定仲裁参数下加权矩阵的正定性). 若 $Q_{h,h}, Q_{h,r}, Q_{r,h}, Q_{r,r} \succeq 0$, $R_h, R_r \succ 0$, 且 $\alpha_{HR} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}] \subset (0, 1)$, 则 $Q_c \succeq 0$ 且 $R_c \succ 0$.

证明. 对任意向量 $y = [y_h^T, y_r^T]^T \neq 0$, 由(3.29)有

$$y^T R_c y = \alpha_{HR} y_h^T R_h y_h + (1 - \alpha_{HR}) y_r^T R_r y_r. \quad (3.33)$$

由于 $R_h, R_r \succ 0$ 且 $\alpha_{HR} \in (0, 1)$, 上式对任意非零 y 严格大于零, 故 $R_c \succ 0$. 同理, 由各状态权重矩阵半正定和(3.28)可得 $x^T Q_c x \geq 0$ 对任意 x 成立, 因此 $Q_c \succeq 0$. 引理得证. $\square$

定理 3.1 (固定仲裁参数下的最优共享控制律). 在假设 3.1成立的条件下, 给定固定仲裁参数 $\alpha_{HR} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$. 若 $P_\alpha = P_\alpha^T \succeq 0$ 是代数黎卡提方程

$$A^T P_\alpha + P_\alpha A - P_\alpha B R_c^{-1} B^T P_\alpha + Q_c = 0 \quad (3.34)$$

的稳定化解, 则合作代价(3.32)对应的最优反馈控制律为

$$u_\alpha^*(t) = -R_c^{-1} B^T P_\alpha \tilde{z}(t). \quad (3.35)$$

证明. 取候选值函数

$$V_\alpha(\tilde{z}) = \tilde{z}^T P_\alpha \tilde{z}. \quad (3.36)$$

在固定共享参考的局部分析中, $\dot{\tilde{z}} = A\tilde{z} + Bu$. 对应的哈密顿-雅可比-贝尔曼方程为

$$0 = \min_u [\tilde{z}^T Q_c \tilde{z} + u^T R_c u + \nabla V_\alpha^T (A\tilde{z} + Bu)]. \quad (3.37)$$

由于 $\nabla V_\alpha = 2P_\alpha \tilde{z}$, 哈密顿函数为

$$\mathcal{H}_\alpha(\tilde{z}, u) = \tilde{z}^T Q_c \tilde{z} + u^T R_c u + 2\tilde{z}^T P_\alpha A \tilde{z} + 2\tilde{z}^T P_\alpha B u. \quad (3.38)$$

对 u 求偏导, 得到

$$\frac{\partial \mathcal{H}_\alpha}{\partial u} = 2R_c u + 2B^T P_\alpha \tilde{z}. \quad (3.39)$$

由引理 3.1可知 $R_c \succ 0$, 因此哈密顿函数关于 u 严格凸. 令偏导为零, 得到唯一极小点

$$u_\alpha^* = -R_c^{-1} B^T P_\alpha \tilde{z}. \quad (3.40)$$

将该控制律代回(3.37), 可得

$$\tilde{z}^T (A^T P_\alpha + P_\alpha A - P_\alpha B R_c^{-1} B^T P_\alpha + Q_c) \tilde{z} = 0. \quad (3.41)$$

由于该式对任意 $\tilde{z}$ 成立, 括号中的矩阵必须为零, 故 P_α 满足(3.34). 定理得证. $\square$

反馈提示与约束执行。 合作微分博弈控制律给出的是共享系统的任务空间控制输入。为了使操作者理解机器人自主目标和当前监督输入之间的偏差，主端设备可提供方向性反馈力

$$F_{fb}(t) = -K_h(x_m(t) - x_{auto}^m(t)) - D_h(\dot{x}_m(t) - \dot{x}_{auto}^m(t)), \quad (3.42)$$

其中 $x_m(t)$ 为主端位置， $x_{auto}^m(t)$ 为机器人自主参考映射到主端坐标后的期望位置， $K_h \succeq 0$ 和 $D_h \succeq 0$ 分别为主端反馈刚度与阻尼。该反馈力不直接作为从端动力学输入，而用于提示操作者当前自主参考方向、几何约束偏差和潜在风险方向。

在几何约束执行层，给定工具尖端期望位置 x_t^d ，定义工具轴方向

$$n_d = \frac{p_c - x_t^d}{\|p_c - x_t^d\|}. \quad (3.43)$$

法兰期望位置由正向几何关系给出

$$x_F^d = x_t^d + L n_d. \quad (3.44)$$

姿态参考通过将法兰工具轴与 n_d 对齐构造。随后将平移控制输入与姿态调节输入组合为广义笛卡尔力，并通过雅可比转置映射为关节力矩

$$\tau = J_F^T \begin{bmatrix} u_\alpha^* & u_\phi^T \end{bmatrix}^T, \quad (3.45)$$

其中 J_F 为法兰任务雅可比矩阵， u_ϕ 为姿态控制输入。

3.3 监督参考与角色仲裁

上一节得到的是给定仲裁权重下的最优反馈形式。实际执行时，权重和参考都随操作者输入、任务进展和风险状态变化，因此本节进一步说明监督参考如何形成，以及仲裁参数如何平滑地选择帕累托工作点。

3.3.1 监督参考生成

固定 α_{HR} 时合作微分博弈控制器的求解方法已经给出，下面进一步讨论 $z_{ref,h}$ 、 $z_{ref,r}$ 与 α_{HR} 如何在线生成。这样安排可以避免将仲裁规则误解为控制律本身：仲裁模块的作用是选择博弈控制器在帕累托前沿上的工作点，而不是替代博弈控制器。

机器人自主参考 $x_{auto}(t)$ 由任务规划器、候选目标集合和局部环境信息生成，表示机器人在无人干预时希望执行的名义路径。对于操作者局部修正，本章采用基于物理交互的轨迹变形思想，将短时交互信号解释为对未来局部参考轨迹的修正方向 [4]。对于离散目标重定向，采用概率意图识别思想，将候选目标的后验概率作为目标切换依据 [5]。这些模块在本章中不作为理论创新展开，其输出统一进入监督参考生成接口。

操作者监督参考定义为

$$x_h(t) = \beta(t)x_{tele}(t) + (1 - \beta(t))x_{auto}(t), \quad (3.46)$$

其中 $x_{\text{tele}}(t)$ 为主端直接遥操作参考, $\beta(t) \in [0, 1]$ 为参考层融合系数。若

$$d_{\text{dev}}(t) = \|x_{\text{tele}}(t) - x_{\text{auto}}(t)\|, \quad (3.47)$$

则可采用平滑 S 型映射生成原始融合系数

$$\beta_r(t) = \frac{1}{1 + \exp[-\gamma_\beta(d_{\text{dev}}(t) - d_{\text{th}})]}, \quad (3.48)$$

并通过一阶滤波得到实际使用的 $\beta(t)$:

$$\dot{\beta}(t) = \lambda_\beta(\beta_r(t) - \beta(t)), \quad \lambda_\beta > 0. \quad (3.49)$$

需要强调的是, $\beta(t)$ 只决定监督参考在遥操作参考和自主参考之间如何融合; $\alpha_{\text{HR}}(t)$ 则决定合作博弈代价中人侧目标和机器人侧目标的相对权重。

3.3.2 角色仲裁参数设计

角色仲裁参数根据主端交互强度、干预持续时间和空间风险在线生成。令

$$F_h(t) = \text{clip}\left(\frac{\|f_h(t)\|}{F_h^{\max}}, 0, 1\right), \quad (3.50)$$

表示归一化主端交互强度, 其中 $f_h(t)$ 为主端测得或估计的人机交互力, $F_h^{\max} > 0$ 为归一化尺度。令 $T_h(t)$ 表示归一化干预持续时间, 用于区分有意接管与瞬态抖动。空间风险变量记为

$$D_r(t) = \text{clip}\left(1 - \frac{d_{\text{obs}}(t)}{d_{\max}}, 0, 1\right), \quad (3.51)$$

其中 $d_{\text{obs}}(t)$ 为当前工具到障碍物或风险区域的距离, $d_{\max} > 0$ 为风险作用尺度。

绝对意图通道给出当前人侧干预强度估计

$$\lambda_{\text{abs}}(t) = \mathcal{F}_{\text{abs}}(F_h(t), T_h(t), D_r(t)), \quad (3.52)$$

增量意图通道根据输入变化率给出仲裁变化趋势

$$\Delta\lambda_{\text{fis}}(t) = \mathcal{F}_{\text{inc}}(\dot{F}_h(t), \dot{T}_h(t), \dot{D}_r(t)). \quad (3.53)$$

绝对通道判断当前控制权水平, 增量通道判断控制权变化方向。二者分离后, 系统既能响应持续干预, 又能抑制短时震颤造成的权重抖动。

滤波与限幅。 将模糊推理结果记为观测量 $y_k = \lambda_{\text{abs},k}$ 和趋势输入 $\Delta\lambda_{\text{fis},k}$ 。构造二维状态

$$\chi_k = \begin{bmatrix} \lambda_k & \dot{\lambda}_k \end{bmatrix}^T, \quad (3.54)$$

其中 λ_k 表示隐含的人侧干预强度, $\dot{\lambda}_k$ 表示其变化趋势。离散滤波模型为

$$\chi_{k|k-1} = A_f \chi_{k-1|k-1} + B_f \Delta\lambda_{\text{fis},k}, \quad (3.55)$$

$$y_k = C_f \chi_k + v_k. \quad (3.56)$$

其中 v_k 为观测噪声。根据残差滑动窗口自适应调节观测噪声协方差后, 可得到平滑估计 $\hat{\lambda}_k$ 。最终人机仲裁参数采用限幅与一阶滤波生成:

$$\alpha_{r,k} = \text{clip}(\hat{\lambda}_k, \alpha_{\min}, \alpha_{\max}), \quad (3.57)$$

$$\alpha_{\text{HR},k} = \alpha_{\text{HR},k-1} + \eta_\alpha (\alpha_{r,k} - \alpha_{\text{HR},k-1}), \quad 0 < \eta_\alpha \leq 1. \quad (3.58)$$

由此, 仲裁方案完成了从主端交互特征到帕累托权重的映射。博弈控制器负责求解在给定权重下的最优共享控制律, 仲裁器负责在任务执行过程中选择合适的权重。二者逻辑先后清晰, 功能边界明确。

3.4 最优性与稳定性分析

控制律和仲裁机制确定后, 还需要说明其闭环性质。以下分析先讨论固定仲裁权重下的名义稳定性, 再将权重慢变、扰动和实时实现因素纳入同一稳定性讨论。

3.4.1 固定权重下的最优性与稳定性

假设 3.3 (可检测性与稳定化解). 对任意 $\alpha_{\text{HR}} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$, 矩阵对 $(Q_c^{1/2}, A)$ 可检测, 且黎卡提方程(3.34)存在稳定化解 $P_\alpha \succeq 0$ 。

定理 3.2 (固定仲裁参数下的闭环稳定性). 在假设 3.1 and 3.3成立的条件下, 对任意固定的 $\alpha_{\text{HR}} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$, 采用定理 3.1给出的控制律后, 闭环系统

$$\dot{\tilde{z}} = (A - BK_\alpha)\tilde{z}, \quad K_\alpha = R_c^{-1}B^T P_\alpha, \quad (3.59)$$

渐近稳定。

证明. 取李雅普诺夫函数

$$V_\alpha(\tilde{z}) = \tilde{z}^T P_\alpha \tilde{z}. \quad (3.60)$$

沿闭环系统(3.59)求导, 有

$$\dot{V}_\alpha = \tilde{z}^T [(A - BK_\alpha)^T P_\alpha + P_\alpha (A - BK_\alpha)] \tilde{z}. \quad (3.61)$$

代入 $K_\alpha = R_c^{-1}B^T P_\alpha$, 得到

$$\dot{V}_\alpha = \tilde{z}^T (A^T P_\alpha + P_\alpha A - 2P_\alpha B R_c^{-1} B^T P_\alpha) \tilde{z}. \quad (3.62)$$

由黎卡提方程(3.34)可知

$$A^T P_\alpha + P_\alpha A - P_\alpha B R_c^{-1} B^T P_\alpha = -Q_c. \quad (3.63)$$

因此

$$\dot{V}_\alpha = -\tilde{z}^T Q_c \tilde{z} - \tilde{z}^T P_\alpha B R_c^{-1} B^T P_\alpha \tilde{z} \leq 0. \quad (3.64)$$

由于 (A, B) 可镇定且 $(Q_c^{1/2}, A)$ 可检测, 稳定化黎卡提解对应的闭环矩阵 $A - BK_\alpha$ 为赫尔维茨。等价地, (3.64) 中最大不变集只包含原点。由拉萨尔不变性原理可得 $\tilde{z}(t)$ 渐近收敛到零。定理得证。 $\square$

3.4.2 慢变权重下的闭环有界性

引理 3.2 (仲裁参数的区间不变性). 若 $\alpha_{\text{HR},0} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$, 且 $\alpha_r(t) \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$, 则由连续形式

$$\dot{\alpha}_{\text{HR}}(t) = \lambda_\alpha(\alpha_r(t) - \alpha_{\text{HR}}(t)), \quad \lambda_\alpha > 0 \quad (3.65)$$

生成的仲裁参数满足 $\alpha_{\text{HR}}(t) \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$, 对所有 $t \geq 0$ 成立。

证明. 当 $\alpha_{\text{HR}} = \alpha_{\min}$ 时, 由 $\alpha_r(t) \geq \alpha_{\min}$ 可得

$$\dot{\alpha}_{\text{HR}} = \lambda_\alpha(\alpha_r - \alpha_{\min}) \geq 0. \quad (3.66)$$

因此在下边界处, 向量场指向区间内部或与边界相切, 解不会穿过下边界。当 $\alpha_{\text{HR}} = \alpha_{\max}$ 时, 由 $\alpha_r(t) \leq \alpha_{\max}$ 可得

$$\dot{\alpha}_{\text{HR}} = \lambda_\alpha(\alpha_r - \alpha_{\max}) \leq 0. \quad (3.67)$$

因此在上边界处, 向量场也指向区间内部或与边界相切。根据一维微分方程正不变集判据, 闭区间 $[\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ 为系统(3.65)的正不变集。引理得证。 $\square$

引理 3.3 (仲裁参数变化率有界性). 在引理 3.2 条件下, 仲裁参数变化率满足

$$|\dot{\alpha}_{\text{HR}}(t)| \leq \lambda_\alpha(\alpha_{\max} - \alpha_{\min}). \quad (3.68)$$

证明. 由(3.65)直接得到

$$|\dot{\alpha}_{\text{HR}}(t)| = \lambda_\alpha |\alpha_r(t) - \alpha_{\text{HR}}(t)|. \quad (3.69)$$

根据引理 3.2, $\alpha_r(t)$ 与 $\alpha_{\text{HR}}(t)$ 均属于 $[\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$, 因此

$$|\alpha_r(t) - \alpha_{\text{HR}}(t)| \leq \alpha_{\max} - \alpha_{\min}. \quad (3.70)$$

将该不等式代入即可得到(3.68)。引理得证。 $\square$

定理 3.3 (慢变仲裁参数下的一致指数稳定性). 设假设 3.1 and 3.3 成立。对任意 $\alpha \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$, 令 $A_{\text{cl}}(\alpha) = A - BK_\alpha$ 。若存在连续可微矩阵函数 $P(\alpha) = P^T(\alpha) \succ 0$ 以及正常数 $\underline{p}, \bar{p}, m_c, L_P$, 使得

$$\underline{p}I \preceq P(\alpha) \preceq \bar{p}I, \quad (3.71)$$

$$A_{\text{cl}}^{\text{T}}(\alpha)P(\alpha) + P(\alpha)A_{\text{cl}}(\alpha) \preceq -m_c I, \quad (3.72)$$

$$\left\| \frac{\partial P(\alpha)}{\partial \alpha} \right\| \leq L_P, \quad (3.73)$$

且 $|\dot{\alpha}_{\text{HR}}(t)| \leq v_\alpha$ 。当

$$m_c - v_\alpha L_P > 0 \quad (3.74)$$

成立时，时变闭环系统

$$\dot{\tilde{z}} = A_{\text{cl}}(\alpha_{\text{HR}}(t))\tilde{z} \quad (3.75)$$

一致指数稳定。

证明. 构造参数依赖李雅普诺夫函数

$$V(\tilde{z}, \alpha) = \tilde{z}^{\text{T}} P(\alpha) \tilde{z}. \quad (3.76)$$

由(3.71)可得

$$\underline{p} \|\tilde{z}\|^2 \leq V(\tilde{z}, \alpha) \leq \bar{p} \|\tilde{z}\|^2. \quad (3.77)$$

沿系统(3.75)求导，得到

$$\dot{V} = \tilde{z}^{\text{T}} [A_{\text{cl}}^{\text{T}}(\alpha)P(\alpha) + P(\alpha)A_{\text{cl}}(\alpha)] \tilde{z} + \tilde{z}^{\text{T}} \frac{\partial P(\alpha)}{\partial \alpha} \tilde{z} \dot{\alpha}. \quad (3.78)$$

由(3.72)可得第一项不大于 $-m_c \|\tilde{z}\|^2$ 。由范数不等式和(3.73)可得第二项满足

$$\left| \tilde{z}^{\text{T}} \frac{\partial P(\alpha)}{\partial \alpha} \tilde{z} \dot{\alpha} \right| \leq L_P v_\alpha \|\tilde{z}\|^2. \quad (3.79)$$

因此

$$\dot{V} \leq -(m_c - L_P v_\alpha) \|\tilde{z}\|^2. \quad (3.80)$$

令 $\delta_\alpha = m_c - L_P v_\alpha$ 。当(3.74)成立时， $\delta_\alpha > 0$ ，并由(3.77)得到

$$\dot{V} \leq -\frac{\delta_\alpha}{\bar{p}} V. \quad (3.81)$$

由比较原理可得

$$V(t) \leq V(0) \exp \left(-\frac{\delta_\alpha}{\bar{p}} t \right). \quad (3.82)$$

结合(3.77)，有

$$\|\tilde{z}(t)\| \leq \sqrt{\frac{\bar{p}}{\underline{p}}} \exp \left(-\frac{\delta_\alpha}{2\bar{p}} t \right) \|\tilde{z}(0)\|. \quad (3.83)$$

因此闭环系统一致指数稳定。定理得证。 $\square$

实时性与参数敏感性。 上述定理说明，动态仲裁并不应被理解为任意快速切换的模式逻辑。其稳定性依赖两个因素：冻结权重下的闭环稳定裕度和权重变化速率。模糊推理、自适应滤波估计和一阶滤波共同限制 α_{HR} 的变化率，使共享控制系统具有慢变参数特性。实际实现中，黎卡提方程可在若干离散 α_{HR} 网格上离线求解，在线阶段根据当前 α_{HR} 进行插值，或者在控制周期允许时直接求解低维线性二次调节器。主端反馈力、参考融合和远心运动几何映射均为低维代数运算，适合 100 Hz 量级的实验平台实时执行。

注 3.1. 定理 3.3 给出了仲裁参数平滑设计的理论理由。若滤波时间常数过小，系统能够快速响应操作者接管，但 v_α 增大，稳定裕度被消耗；若滤波时间常数过大，闭环更加平稳，但人侧意图响应变慢。因此， α_{HR} 的更新速率应作为响应速度与闭环稳定裕度之间的协同设计参数。

3.5 仿真结果与分析

3.5.1 仿真设置

为验证所提意图驱动合作博弈共享控制方法，本章设计刚性几何约束下的结构化目标转移仿真。该实验场景模拟长工具经固定通道进入操作区域的过程，工具尖端需要依次到达多个空间目标点，同时保持工具轴线经过远心运动约束点，并避开任务空间中的虚拟障碍物。操作者输入用于表达局部修正、目标重定向或临时接管意图，机器人侧则根据自主参考轨迹维持连续运动。该场景能够同时考察人机意图仲裁、远心运动约束保持、末端跟踪精度和交互负荷。

对比方法设置为四组：博弈控制 + 模糊自适应滤波、博弈控制 + S 型映射、预测控制 + 模糊自适应滤波和预测控制 + S 型映射。其中博弈控制表示本章的合作博弈控制器，预测控制表示有限时域预测控制基线；模糊自适应滤波与 S 型映射分别表示动态仲裁参数估计方式。四组方法使用相同的任务目标、障碍物位置、几何约束点和参考生成模块，以便重点比较控制器主干和仲裁策略的影响。

评价指标与参数设置。 评价指标放置在仿真结果部分，而不提前置于问题描述中。这样能够避免方法章节的目标定义和实验评价混杂。本文采用以下指标：平均几何约束误差 $\bar{e}_{gc}$ 、平均末端误差 $\bar{e}_{ee}$ 、轨迹加加速度均方根、平均障碍距离、控制线力和控制力矩。若离散采样点数为 N ，末端误差指标为

$$E_{ee}^{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \|x_{t,k} - x_{t,k}^d\|^2}. \quad (3.84)$$

几何约束误差均方根指标为

$$E_{gc}^{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N e_{gc,k}^2}. \quad (3.85)$$

轨迹平滑性由加加速度指标衡量：

$$J_{jerk} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left\| \frac{x_k - 3x_{k-1} + 3x_{k-2} - x_{k-3}}{\Delta t^3} \right\|^2}. \quad (3.86)$$

其中 Δt 为采样周期。仿真控制频率设置为 100 Hz，几何约束点设置为 $p_c = [0.3, 0, 0.235]^T$ m，工具长度为 0.525 m，虚拟障碍物中心为 $[0.3, -0.05, 0.05]^T$ m、半径为 0.03 m。每组方法在相同初始状态、目标点序列、障碍物位置和约束几何下重复运行，并统计误差、交互力、仲裁变量和控制输入等指标的均值与标准差。

表 3.1: 第三章刚性约束共享控制仿真参数

类别	参数	取值或说明
任务空间阻抗	M_x, D_x, K_x	diag(10, 10, 10), diag(300, 300, 300), diag(100, 100, 100)
人机代价	R_h, R_r	diag(0.001, 0.001, 0.001), diag(0.002, 0.002, 0.002)
状态权重	Q_h, Q_r	位置误差权重大于速度误差权重
控制频率	f_c	100 Hz
几何约束	p_c, L	$[0.3, 0, 0.235]^T$ m, 0.525 m
障碍物	p_o, r_o	$[0.3, -0.05, 0.05]^T$ m, 0.03 m
仲裁变量	F_h, T_h, D_r	主端交互强度、持续时间、空间风险

3.5.2 结果分析

表 3.2: 第三章刚性几何约束任务四种共享控制方法的仿真结果比较

指标	博弈 + 模糊滤波	博弈 + S 型映射	预测 + 模糊滤波	预测 + S 型映射
平均几何约束误差/mm	3.03 ± 0.51	3.06 ± 0.48	4.51 ± 1.00	4.88 ± 1.05
平均末端误差/mm	5.25 ± 0.55	5.25 ± 0.38	7.43 ± 1.21	7.66 ± 0.97
平均交互力范数/N	0.194 ± 0.106	0.258 ± 0.119	0.134 ± 0.128	0.133 ± 0.068
力平滑性指标	$2.79 \times 10^{-3} \pm 1.05 \times 10^{-3}$	$3.60 \times 10^{-3} \pm 2.29 \times 10^{-3}$	$2.75 \times 10^{-3} \pm 1.40 \times 10^{-3}$	$2.97 \times 10^{-3} \pm 1.46 \times 10^{-3}$
轨迹加加速度均方根	$4.02 \times 10^{-4} \pm 2.30 \times 10^{-4}$	$5.14 \times 10^{-4} \pm 4.05 \times 10^{-4}$	$1.29 \times 10^{-3} \pm 6.51 \times 10^{-4}$	$1.44 \times 10^{-3} \pm 6.96 \times 10^{-4}$
平均障碍距离/mm	54.98 ± 5.40	53.06 ± 4.88	58.79 ± 7.99	53.93 ± 6.48

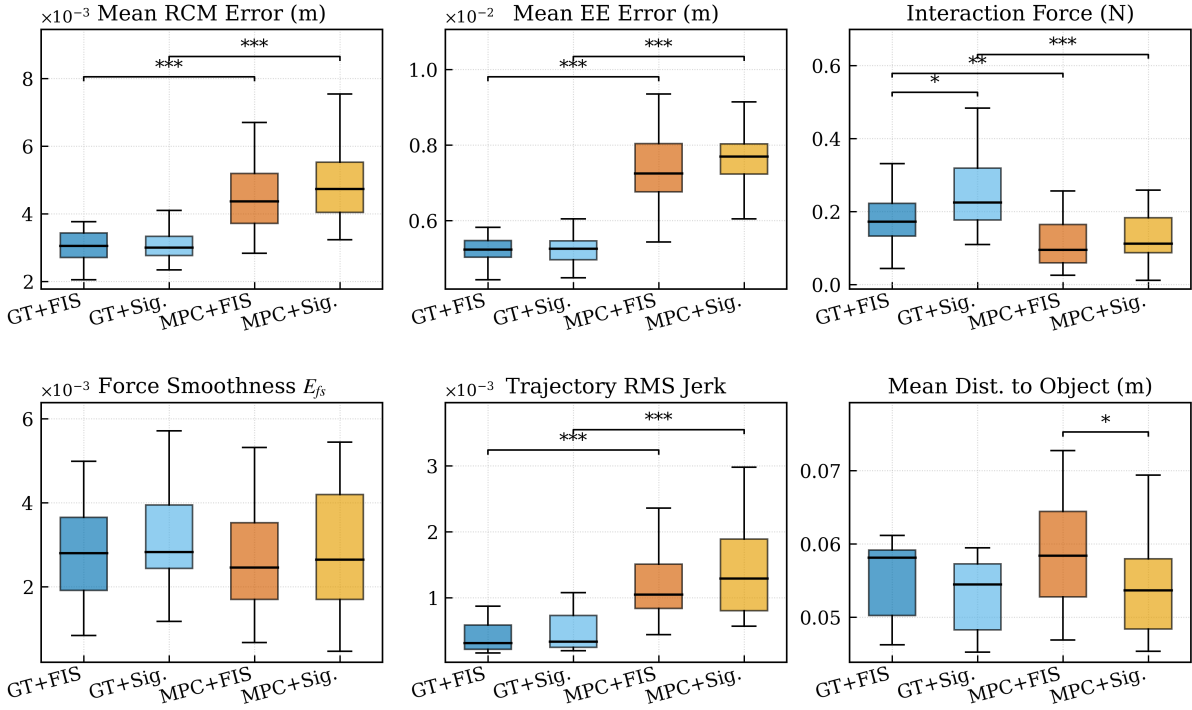


图 3.1: 第三章刚性几何约束任务四种共享控制方法的统计分布与显著性比较

由表 3.2 和图 3.1 可见，在相同任务目标和几何约束条件下，合作博弈控制器在几何约束误差、末端误差和轨迹平滑性方面均优于预测控制基线。以模糊自适应滤波仲裁为例，博弈控制的平均几何约束误差为 3.03 mm，预测控制为 4.51 mm；平均末端误差分别为 5.25 mm 和 7.43 mm。箱线图进一步显示，预测控制两组方法的误差分布整体上移且离散程度更大，说明其在目标转移和人侧干预叠加时更容易产生约束偏离。配对显著性分析显示，博弈 + 模糊滤波与预测 + 模糊滤波在几何约束误差、末端误差、平均交互力和轨迹加速度上均具有显著差异，而力平滑性差异不显著。这说明闭式博弈反馈律与远心运动几何映射结合后，能够在不牺牲力平滑性的前提下提高约束保持和末端跟踪性能。

从仲裁方式看，博弈 + 模糊滤波与博弈 + S 型映射的几何约束误差和末端误差接近，但模糊滤波的平均交互力更低。其原因在于模糊自适应滤波同时利用主端交互强度、干预持续时间和空间风险信息，能够抑制短时输入脉冲造成的仲裁突变。该结果也为第四章的柔性接触仿真提供了对照：第三章的刚性约束任务已经证明动态仲裁有利于人机意图切换和远心运动合规，但它尚未显式处理持续接触力和力安全边界。因此第四章进一步将仲裁对象从人机意图权重扩展为力一位任务优先级，并在变刚度接触扫描中检验力误差、位置误差和几何约束误差的联合表现。

3.6 本章小结

本章针对刚性几何约束操作场景，提出了一种意图驱动的合作博弈共享控制方法。首先，将任务抽象为固定几何通道约束下的人机监督共享控制问题，并明确区分机器人自主参考、人侧监督参考、参考层融合系数 $\beta(t)$ 和人机仲裁参数 $\alpha_{\text{HR}}(t)$ 。随后，采用主端交互强度、干预持续时间和空间风险构造动态仲裁变量，并通过双通道模糊推理和滤波估计抑制短时扰动造成的权重抖振。在控制律层面，本章将人侧目标和机器人侧目标建模为合作博弈中的两个目标，通过帕累托加权和黎卡提方程获得闭式最优反馈控制律，并通过工具到法兰几何映射保证刚性通道约束的可执行性。

理论分析表明，在固定仲裁参数下，所提控制律可转化为标准二次型最优控制问题，闭环系统渐近稳定；在慢变仲裁参数下，只要参数变化率不超过冻结系统稳定裕度允许范围，闭环系统保持一致指数稳定。仿真结果进一步说明，该方法能够降低几何约束误差、末端跟踪误差、轨迹加加速度和控制输入强度。

本章关注的核心矛盾是人类监督意图与机器人自主目标之间的协调。下一章将研究另一类更强的耦合问题：当工具与柔性环境持续接触时，控制器不仅需要保持几何约束，还需要在位置跟踪、接触力调节和力安全边界之间动态权衡。为此，下一章将引入含残差项的力-位增广系统、折扣型帕累托控制律以及交互力安全裕度驱动的动态仲裁机制。

第四章 面向柔性接触任务的折扣帕累托力-位协同控制方法

第三章在第2章预备知识的基础上，研究了刚性几何约束操作中的人机意图仲裁问题。该类任务的核心在于判断操作者监督意图，并在机器人自主目标与人侧监督目标之间分配控制权。然而，当机器人末端与柔性环境持续接触时，控制问题发生了本质变化。即使操作者意图保持不变，柔性环境刚度、阻尼、接触深度和扫描方向的变化也会导致位置误差与接触力误差相互耦合。此时，控制器不仅要跟踪期望轨迹，还要保证接触力位于安全范围内，并避免由远心运动几何约束引起的姿态变化放大接触风险。

本章面向柔性接触恒力扫描任务，提出一种交互力安全裕度驱动的折扣帕累托力-位协同控制方法。为避免控制器仅停留在工程实现层面，本章首先从机械臂关节空间动力学出发，推导任务空间动力学模型，并在此基础上建立含残差项的力-位增广系统。与第三章的人机仲裁参数 α_{HR} 不同，本章使用 α_{FP} 表示力-位优先级。其值越大，控制器越偏向位置跟踪；其值越小，控制器越偏向接触力调节。为了提高理论表达的完整性，本章首先建立含残差项的力-位增广非线性系统，然后在折扣型多目标代价函数下求解帕累托反馈控制律，并进一步分析残差扰动、刚度失配和动态优先级变化对性能与稳定性的影响。本章沿用第2章中的接触建模和鲁棒性分析记号，使用 ξ 表示力-位增广状态，使用 α_{FP} 表示位置目标与力目标之间的优先级。

4.1 问题描述与系统建模

本节先给出柔性接触扫描任务的目标，再由机械臂动力学过渡到局部力-位增广模型，并补充环境参数估计方法，为后续控制器求解提供统一状态与参数基础。

任务场景与控制目标。 考虑从端机器人携带细长工具通过固定几何约束点与柔性环境接触，并沿给定路径完成扫描。设 $x(t) \in \mathbb{R}^n$ 为工具接触点位置， $x_d(t) \in \mathbb{R}^n$ 为期望扫描轨迹， $f_e(t) \in \mathbb{R}^n$ 为环境作用于工具的接触力， $f_d(t) \in \mathbb{R}^n$ 为期望接触力。柔性环境可表示为组织表面、软质工件、弹性检测对象或可变刚度仿真接触面。扫描过程中，工具需要保持适当压入。接触力过大可能造成环境损伤或机器人冲击，接触力过小则

可能导致脱离接触，使扫描失效。

设受控的标量接触力为

$$y_f(t) = S_f f_e(t), \quad (4.1)$$

其中 $S_f \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ 为力方向选择矩阵。给定安全力范围 $[F_{\min}, F_{\max}]$ 和期望力 F_d ，满足

$$F_{\min} < F_d < F_{\max}. \quad (4.2)$$

本章希望控制 $y_f(t)$ 尽可能接近 F_d ，同时避免越过安全上下界。与第三章不同，这里的关键权衡不再是“人侧目标与机器人侧目标”，而是“位置目标与力安全目标”。

问题 4.1 (柔性接触下的位置-力协同控制问题). 考虑机器人末端工具在几何约束下与柔性环境保持接触并沿期望轨迹扫描的任务。设计反馈控制律 $u(t)$ 与力-位优先级参数 $\alpha_{FP}(t)$ ，使系统在存在接触模型误差和残差扰动时同时满足以下目标：

- (1) 位置误差 $e_p(t) = x(t) - x_d(t)$ 保持有界并尽可能减小；
- (2) 力误差 $e_f(t) = f_e(t) - f_d(t)$ 保持有界并尽可能减小；
- (3) 受控接触力 $y_f(t)$ 尽可能位于 $[F_{\min}, F_{\max}]$ 内；
- (4) 几何约束误差 $e_{gc}(t)$ 保持在允许范围内；
- (5) 在线控制计算满足实时执行要求。

注 4.1. 本章中的 α_{FP} 与第三章中的 α_{HR} 具有不同含义。 α_{HR} 表示人机目标权重， α_{FP} 表示位置目标与力目标之间的优先级。两者不应在同一公式中混用。

任务空间动力学模型。 柔性接触控制的设计对象是从端机械臂在任务空间内的接触点运动。参考安全人机协作最优运动规划中的建模方式，先从机械臂关节空间动力学出发，再将其转换到任务空间 [1]。设机械臂具有 n_q 个关节，其动力学为

$$M_q(q)\ddot{q} + C_q(q, \dot{q})\dot{q} + G_q(q) = \tau, \quad (4.3)$$

其中 $q, \dot{q}, \ddot{q} \in \mathbb{R}^{n_q}$ 分别为关节位置、速度和加速度， $M_q(q)$ 为惯性矩阵， $C_q(q, \dot{q})$ 为科氏力与离心力矩阵， $G_q(q)$ 为重力项， τ 为关节力矩输入。

设工具接触点或等效控制点位置为 $p \in \mathbb{R}^n$ ，正运动学为

$$p = \Phi(q), \quad (4.4)$$

其速度关系为

$$\dot{p} = J(q)\dot{q}. \quad (4.5)$$

在 $J(q)$ 行满秩的工作区间内，有

$$\dot{q} = J^+(q)\dot{p}, \quad \ddot{q} = \dot{J}^+(q)\dot{p} + J^+(q)\ddot{p}. \quad (4.6)$$

将(4.6)代入(4.3)并左乘 $J^{+T}(q)$, 得到任务空间动力学

$$M_p(q)\ddot{p} + C_p(q, \dot{q})\dot{p} + G_p(q) = \mu, \quad (4.7)$$

其中

$$M_p(q) = J^{+T}(q)M_q(q)J^+(q), \quad (4.8)$$

$$C_p(q, \dot{q}) = J^{+T}(q)(M_q(q)\dot{J}^+(q) + C_q(q, \dot{q})J^+(q)), \quad (4.9)$$

$$G_p(q) = J^{+T}(q)G_q(q), \quad (4.10)$$

$$\mu = J^{+T}(q)\tau. \quad (4.11)$$

若局部常秩条件成立, 上式可进一步转换为含 $\dot{J}(q)$ 的常见表达。本文采用(4.9)是为了避免在一般伪逆情形下省略 $\dot{J}^+(q)$ 所引入的附加项。

定义机器人任务空间状态

$$\zeta(t) = \begin{bmatrix} p^T(t) & \dot{p}^T(t) \end{bmatrix}^T. \quad (4.12)$$

由(4.7)可得任务空间非线性状态模型

$$\dot{\zeta} = F_m(\zeta)\zeta + B_m(\zeta)u_m, \quad (4.13)$$

其中

$$F_m(\zeta) = \begin{bmatrix} 0 & I \\ 0 & -M_p^{-1}(q)C_p(q, \dot{q}) \end{bmatrix}, \quad B_m(\zeta) = \begin{bmatrix} 0 \\ M_p^{-1}(q) \end{bmatrix}, \quad u_m = \mu - G_p(q). \quad (4.14)$$

该模型体现了机械臂惯性、速度相关项和重力项对任务空间接触运动的影响。柔性接触控制器并不直接对(4.13)求解完整非线性哈密顿-雅可比-贝尔曼方程, 而是利用内环补偿和局部线性化得到可实时求解的增广误差模型。由任务空间非线性模型到局部增广模型之间的未建模项, 将在后续统一并入残差 $d(\xi, t)$ 。

4.1.1 力-位增广系统与环境估计

在任务空间动力学(4.7)及其状态模型(4.13)基础上, 柔性接触任务采用修正阻抗动力学作为控制器设计的局部等效模型。阻抗控制为机器人与环境交互提供了可解释的柔顺动力学结构 [6]:

$$M\ddot{x} + C\dot{x} + K_v(x - x_d) = \mu + f_e, \quad (4.15)$$

其中 $M \succ 0$ 为期望惯性矩阵, $C \succ 0$ 为期望阻尼矩阵, $K_v \succ 0$ 为基线虚拟刚度矩阵, μ 为机器人任务空间输入。基线虚拟刚度提供名义位置恢复作用, 并改善后续增广误差系统的正则性。

柔性环境在局部接触区间内采用开尔文-沃伊特模型近似:

$$f_e = -K_e(x - x_s) - B_e(\dot{x} - \dot{x}_s) + \Delta_f(x, \dot{x}, t), \quad (4.16)$$

其中 $x_s(t)$ 为局部接触面参考位置, $K_e \geq 0$ 和 $B_e \geq 0$ 分别为局部等效刚度与阻尼, Δ_f 表示接触模型误差。对于分段变刚度环境, K_e 与 B_e 可在不同扫描区域取不同常值; 对于真实柔性环境, 它们只是局部近似参数, 并不要求精确已知。

假设 4.1 (柔性接触模型局部有效性). 在每一个短间接触区间内, 柔性环境可由(4.16)近似描述。矩阵 K_e 、 B_e 以及接触面参考 $x_s(t)$ 、 $\dot{x}_s(t)$ 在所考虑的紧集内有界。模型误差 $\Delta_f(x, \dot{x}, t)$ 及其对时间的局部导数有界。

环境参数在线估计。 上述控制器设计依赖局部环境参数。对于真实柔性环境, K_e 和 B_e 通常无法事先精确获得, 并且可能随扫描位置、压入深度和材料非均匀性变化。因此, 本章采用面向控制增益调度的在线环境估计方法, 实时给出局部表观刚度估计 $\hat{K}_e$ 和阻尼估计 $\hat{B}_e$ 。该估计量不用于替代完整接触模型, 而是作为离线增益表中的调度变量, 使控制器能够根据环境软硬变化调整反馈增益。

沿受控接触方向定义单向压入量

$$\delta(t) = \max\{0, x_s(t) - x_n(t)\}, \quad (4.17)$$

其中 $x_n(t)$ 为工具尖端在接触法向上的坐标。未接触时 $\delta = 0$; 发生压入时 $\delta > 0$ 。在局部短时间区间内, 受控力可近似写为标量开尔文-沃伊特形式

$$y_f(t) = K_e \delta(t) + B_e \dot{\delta}(t) + \nu_f(t), \quad (4.18)$$

其中 $\nu_f(t)$ 表示测量噪声和模型误差。若直接对 K_e 和 B_e 同时做无约束最小二乘估计, 速度项 $\dot{\delta}$ 的噪声容易被误解释为刚度突变, 尤其是在恒力扫描中压入量通常只有毫米量级。为提高估计对控制的可用性, 本章将刚度估计和阻尼估计分开处理: $\hat{K}_e$ 采用准静态表观刚度的低通估计, $\hat{B}_e$ 采用有界递推最小二乘作为辅助估计。

当接触力和压入量足够大时, 定义表观刚度观测值

$$K_{\text{obs}}(t) = \text{clip} \left(\frac{|y_f(t)|}{|\delta(t)|}, K_{\min}, K_{\max} \right), \quad |y_f| \geq F_{\text{th}}, |\delta| \geq \delta_{\min}. \quad (4.19)$$

若不满足接触判据, 则保持上一时刻估计值不变, 避免未接触或微小压入时的信息不足污染估计。刚度估计通过指数低通更新:

$$\hat{K}_{e,k} = \text{clip} \left(\hat{K}_{e,k-1} + \alpha_K \left(K_{\text{obs},k} - \hat{K}_{e,k-1} \right), K_{\min}, K_{\max} \right), \quad 0 < \alpha_K < 1. \quad (4.20)$$

该式使 $\hat{K}_e$ 能够跟随分段刚度变化, 同时抑制接触力瞬态和速度估计噪声造成的尖峰。

阻尼估计采用带遗忘因子的有界递推最小二乘。令

$$\phi_k = \begin{bmatrix} \delta_k & \dot{\delta}_k \end{bmatrix}^T, \quad \theta_k = \begin{bmatrix} K_{e,k} & B_{e,k} \end{bmatrix}^T, \quad (4.21)$$

其中 $\bar{\delta}_k$ 为限幅后的压入速度。递推增益、参数和协方差更新为

$$L_k = \frac{P_{k-1}\phi_k}{\lambda_R + \phi_k^T P_{k-1} \phi_k}, \quad (4.22)$$

$$\theta_k = \theta_{k-1} + L_k (y_{f,k} - \phi_k^T \theta_{k-1}), \quad (4.23)$$

$$P_k = \frac{1}{\lambda_R} (P_{k-1} - L_k \phi_k^T P_{k-1}), \quad (4.24)$$

其中 $\lambda_R \in (0, 1]$ 为遗忘因子。更新后对 $K_{e,k}$ 和 $B_{e,k}$ 施加物理上下界约束。实际反馈增益调度使用(4.20)中的 $\hat{K}_e$, 而 $\hat{B}_e$ 主要作为接触模型诊断和阻尼辅助信息。这样既保留了开尔文-沃伊特模型的可解释性, 又避免速度噪声主导刚度调度。

定义位置误差、速度误差和力误差为

$$e_p = x - x_d, \quad e_v = \dot{x} - \dot{x}_d, \quad e_f = f_e - f_d. \quad (4.25)$$

为改善稳态力调节并避免积分饱和, 引入力误差泄漏积分状态

$$\dot{\sigma}_f = e_f - \lambda_f \sigma_f, \quad \lambda_f > 0. \quad (4.26)$$

增广误差状态为

$$\xi = \begin{bmatrix} e_p^T & e_v^T & e_f^T & \sigma_f^T \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^{4n}. \quad (4.27)$$

假设 4.2 (残差项有界性). 将任务空间动力学线性化误差、内环补偿误差、参考轨迹变化、接触面运动、接触模型误差、几何映射误差、摩擦、离散化误差和测量噪声统一记为残差项 $d(\xi, t)$ 。存在非负常数 $\bar{d}_0$ 与 $\bar{d}_1$, 使得

$$\|d(\xi, t)\| \leq \bar{d}_0 + \bar{d}_1 \|\xi\|, \quad \forall t \geq 0. \quad (4.28)$$

若只在给定紧集 Ω_ξ 内分析局部性能, 则可取常数 $\bar{d} > 0$, 使得

$$\|d(\xi, t)\| \leq \bar{d}, \quad \xi \in \Omega_\xi. \quad (4.29)$$

引理 4.1 (含残差项的增广位置-力误差系统). 在假设 4.1下, 修正阻抗系统(4.15)与局部开尔文-沃伊特模型(4.16)可写成增广误差系统

$$\dot{\xi} = A_c \xi + B_c \mu + d(\xi, t), \quad (4.30)$$

其中 A_c 和 B_c 由 $M, C, K_v, K_e, B_e, \lambda_f$ 的局部标称值确定。若采用前馈补偿 $\mu = u_{ff} + u$, 并将未补偿项并入残差, 则控制器设计所使用的标称反馈模型为

$$\dot{\xi} = A_c \xi + B_c u. \quad (4.31)$$

证明. 由 $e_p = x - x_d$ 可得

$$\dot{e}_p = \dot{x} - \dot{x}_d = e_v. \quad (4.32)$$

由 $e_v = \dot{x} - \dot{x}_d$ 可得

$$\dot{e}_v = \ddot{x} - \ddot{x}_d. \quad (4.33)$$

根据修正阻抗动力学(4.15), 有

$$M\ddot{x} = -C\dot{x} - K_v(x - x_d) + \mu + f_e. \quad (4.34)$$

两边左乘 M^{-1} , 并代入 $\dot{x} = e_v + \dot{x}_d$ 、 $x - x_d = e_p$ 、 $f_e = e_f + f_d$, 得到

$$\dot{e}_v = -M^{-1}K_v e_p - M^{-1}C e_v + M^{-1}e_f + M^{-1}\mu + \Delta_v(t), \quad (4.35)$$

其中

$$\Delta_v(t) = -M^{-1}C\dot{x}_d + M^{-1}f_d - \ddot{x}_d \quad (4.36)$$

为参考轨迹和期望力引起的仿射项。若该项可测或可计算, 可由 u_{ff} 部分补偿; 未补偿部分进入残差项。

接下来考虑力误差动态。由 $e_f = f_e - f_d$ 得

$$\dot{e}_f = \dot{f}_e - \dot{f}_d. \quad (4.37)$$

对(4.16)求导, 在局部短时间区间内将 K_e 和 B_e 的变化归入残差, 得到

$$\dot{f}_e = -K_e(\dot{x} - \dot{x}_s) - B_e(\ddot{x} - \ddot{x}_s) + \Delta_f(x, \dot{x}, t), \quad (4.38)$$

其中 Δ_f 包含接触参数变化和模型误差导数项。将 $\dot{x} = e_v + \dot{x}_d$ 以及由(4.15)得到的 $\ddot{x}$ 代入(4.38), 并整理关于 e_p, e_v, e_f, μ 的项, 可得

$$\dot{e}_f = B_e M^{-1} K_v e_p + (-K_e + B_e M^{-1} C) e_v - B_e M^{-1} e_f - B_e M^{-1} \mu + \Delta_f^{\text{res}}(\xi, t), \quad (4.39)$$

其中 Δ_f^{res} 汇集 $\dot{x}_d, \ddot{x}_d, \dot{f}_d, x_s, \dot{x}_s, \ddot{x}_s$ 以及模型失配项。由(4.26)有

$$\dot{\sigma}_f = e_f - \lambda_f \sigma_f. \quad (4.40)$$

将(4.32)、(4.35)、(4.39)与(4.40)依次堆叠, 即可得到(4.30)。若使用 $\mu = u_{ff} + u$ 对可计算仿射项进行补偿, 剩余反馈设计模型为(4.31), 未补偿项并入 $d(\xi, t)$ 。引理得证。□

对于逐轴实现, 可取单轴状态 $\xi_i = [e_{p,i}, e_{v,i}, e_{f,i}, \sigma_{f,i}]^T$, 并写成

$$\dot{\xi}_i = \bar{A}_i \xi_i + \bar{b}_i u_i + d_i(t), \quad (4.41)$$

其中

$$\bar{A}_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -K_v/M & -C/M & 1/M & 0 \\ B_e K_v/M & -K_e + B_e C/M & -B_e/M & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\lambda_f \end{bmatrix}, \quad \bar{b}_i = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/M \\ -B_e/M \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (4.42)$$

该模型是后续离线增益表和在线反馈计算的实现基础。三维任务空间可由逐轴模型按块对角方式扩展。

4.1.2 折扣多目标控制问题

定义 4.1 (折扣型位置目标与力目标代价函数). 对位置跟踪目标和力调节目标, 分别定义折扣型无限时域代价函数

$$J_p(\xi_0, u) = \int_0^\infty e^{-\gamma t} [\xi^T Q_p \xi + u^T R_p u] dt, \quad (4.43)$$

$$J_f(\xi_0, u) = \int_0^\infty e^{-\gamma t} [\xi^T Q_f \xi + u^T R_f u] dt, \quad (4.44)$$

其中 $\gamma > 0$ 为折扣因子, $Q_p \succeq 0$ 主要惩罚 e_p 和 e_v , $Q_f \succeq 0$ 主要惩罚 e_f 和 σ_f , $R_p, R_f \succ 0$ 为控制输入权重。

折扣因子使近期误差和近期力风险具有更高权重, 也使无限时域代价在存在扰动和局部模型近似时具有更好的数学性质。类似的折扣帕累托思路已被用于连续接触任务中的位置-力协调控制 [7]。给定力-位优先级 $\alpha_{FP} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$, 定义

$$Q_\alpha = \alpha_{FP} Q_p + (1 - \alpha_{FP}) Q_f, \quad (4.45)$$

$$R_\alpha = \alpha_{FP} R_p + (1 - \alpha_{FP}) R_f. \quad (4.46)$$

对应的标量化折扣代价为

$$J_\alpha(\xi_0, u) = \int_0^\infty e^{-\gamma t} [\xi^T Q_\alpha \xi + u^T R_\alpha u] dt. \quad (4.47)$$

定义 4.2 (帕累托有效控制律). 若不存在另一个可容许控制律 $\tilde{u}$, 使得 $J_p(\xi_0, \tilde{u}) \leq J_p(\xi_0, u)$ 且 $J_f(\xi_0, \tilde{u}) \leq J_f(\xi_0, u)$, 并且至少一个不等式严格成立, 则称控制律 u 对双目标代价 (J_p, J_f) 是帕累托有效的。

在凸二次情形下, 加权标量化代价(4.47)的最优解是支持帕累托解。在线阶段通过调节 $\alpha_{FP}(t)$, 可以在位置跟踪和力调节之间移动工作点, 而不必每个控制周期重新求解完整多目标优化问题。

4.2 折扣帕累托控制器设计

在前述增广模型和环境估计基础上, 本节将位置跟踪与力调节写成两个参与方的折扣代价, 并由帕累托权重给出统一反馈律。这样既保留位置-力权衡的可解释性, 又便于在线根据接触安全状态选择控制增益。

4.2.1 位置-力参与方与帕累托反馈律

本章将位置跟踪和力调节视为两个合作参与方。位置参与方主要惩罚 e_p, e_v , 使工具沿期望扫描路径运动; 力参与方主要惩罚 e_f, σ_f , 使接触力接近期望值并抑制稳态偏

差。二者共享同一个控制输入 u ，因此不能通过两个互不相关的控制回路分别求解。柔性环境刚度变化时，若单纯追求位置跟踪，可能导致力超调；若单纯追求力调节，则可能牺牲扫描轨迹覆盖质量。帕累托控制的作用正是显式描述这种任务级折中。

假设 4.3 (标称系统可镇定与可检测). 标称系统矩阵对 (A_c, B_c) 可镇定。对任意 $\alpha_{\text{FP}} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}] \subset (0, 1)$ ，矩阵对 $(Q_\alpha^{1/2}, A_c)$ 可检测，并且 $R_\alpha \succ 0$ 。

引理 4.2 (标称系统下的折扣哈密顿-雅可比-贝尔曼方程). 对于标称系统(4.31)和折扣代价(4.47)，若 $V_\alpha(\xi)$ 为最优值函数，则其满足折扣哈密顿-雅可比-贝尔曼方程

$$0 = \min_u [\xi^T Q_\alpha \xi + u^T R_\alpha u + \nabla V_\alpha^T (A_c \xi + B_c u) - \gamma V_\alpha]. \quad (4.48)$$

证明. 由动态规划原理，从任意时刻 t 开始的最优值函数等于当前瞬时代价与后续最优代价之和。对折扣型无限时域问题，在一个微小时间区间 $[t, t + \Delta t]$ 上展开，有

$$V_\alpha(\xi(t)) = \min_u \int_t^{t+\Delta t} e^{-\gamma(\tau-t)} \ell_\alpha(\xi(\tau), u(\tau)) d\tau \quad (4.49)$$

$$+ e^{-\gamma\Delta t} V_\alpha(\xi(t + \Delta t)), \quad (4.50)$$

其中 $\ell_\alpha(\xi, u) = \xi^T Q_\alpha \xi + u^T R_\alpha u$ 。对 $V_\alpha(\xi(t + \Delta t))$ 作一阶展开，并令 Δt 趋近于零，整理可得(4.48)。引理得证。□

帕累托反馈律求解。

定理 4.1 (标称系统下的折扣帕累托最优反馈律). 在假设 4.3成立的条件下，给定固定 $\alpha_{\text{FP}} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ 。若 $P_\alpha = P_\alpha^T \succeq 0$ 是折扣代数黎卡提方程

$$A_c^T P_\alpha + P_\alpha A_c - P_\alpha B_c R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha + Q_\alpha - \gamma P_\alpha = 0 \quad (4.51)$$

的稳定化解，则折扣标量化代价(4.47)对应的最优反馈律为

$$u_\alpha^*(\xi) = -R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha \xi. \quad (4.52)$$

证明. 设二次型值函数为

$$V_\alpha(\xi) = \xi^T P_\alpha \xi. \quad (4.53)$$

则 $\nabla V_\alpha = 2P_\alpha \xi$ 。将其代入(4.48)中的哈密顿函数，得到

$$\mathcal{H}_\alpha(\xi, u) = \xi^T Q_\alpha \xi + u^T R_\alpha u + 2\xi^T P_\alpha A_c \xi + 2\xi^T P_\alpha B_c u - \gamma \xi^T P_\alpha \xi. \quad (4.54)$$

对 u 求偏导，有

$$\frac{\partial \mathcal{H}_\alpha}{\partial u} = 2R_\alpha u + 2B_c^T P_\alpha \xi. \quad (4.55)$$

由 $R_\alpha \succ 0$ 可知哈密顿函数关于 u 严格凸。令偏导为零，得到唯一极小点

$$u_\alpha^*(\xi) = -R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha \xi. \quad (4.56)$$

将该控制律代回(4.48)，得到

$$\xi^T [A_c^T P_\alpha + P_\alpha A_c - P_\alpha B_c R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha + Q_\alpha - \gamma P_\alpha] \xi = 0. \quad (4.57)$$

由于该式对任意 ξ 成立，括号中的矩阵必须为零，因此 P_α 满足(4.51)。定理得证。□

离线表与在线插值。 上述折扣帕累托控制律给出了固定 α_{FP} 与局部接触参数下的最优反馈解。为了满足高频接触控制实时性，实际实现采用离线-在线结构。离线阶段在 α_{FP} 与局部刚度估计 $\hat{K}_e$ 的二维网格上求解(4.51)，得到增益表

$$K(\alpha_{\text{FP}}, \hat{K}_e) = R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha. \quad (4.58)$$

在线阶段只更新 $\alpha_{\text{FP}}(t)$ 和环境估计器给出的 $\hat{K}_e(t)$ ，并通过插值得到当前反馈增益。这样，控制循环不需要在线求解哈密顿-雅可比-贝尔曼方程、黎卡提方程或优化问题。该实现顺序也明确区分了“控制器求解”“环境参数估计”和“优先级仲裁”：控制器给出每个候选优先级与局部刚度下的最优反馈律，环境估计器提供当前表观刚度，仲裁器只负责根据接触安全状态选择合适的优先级。

4.3 安全仲裁与约束执行

折扣帕累托控制器给出了可调优先级下的位置-力反馈律，但优先级本身仍需依据接触风险在线确定。下面从力安全裕度出发构造仲裁参数，并说明在远心运动约束下如何将接触点参考转化为法兰空间执行命令。

4.3.1 力安全裕度仲裁

在折扣帕累托控制器已经建立的基础上，需要进一步说明 $\alpha_{\text{FP}}(t)$ 如何在线选择。旧的仲裁方式常将环境刚度作为模糊输入之一。然而，刚度是环境属性，不直接等价于安全风险。高刚度环境中只要压入很浅，接触力仍可能安全；低刚度环境中若压入过深，接触力也可能越界。因此，本章将交互力相对上下安全边界的裕度作为 α_{FP} 调节的核心依据。

定义 4.3 (交互力安全裕度). 给定受控力 $y_f(t)$ 和安全范围 $[F_{\min}, F_{\max}]$ ，定义到下界和上界的距离为

$$d_{\text{lower}}(t) = y_f(t) - F_{\min}, \quad d_{\text{upper}}(t) = F_{\max} - y_f(t). \quad (4.59)$$

归一化安全裕度定义为

$$\rho_F(t) = \text{clip} \left(\frac{\min\{d_{\text{lower}}(t), d_{\text{upper}}(t)\}}{(F_{\max} - F_{\min})/2}, 0, 1 \right). \quad (4.60)$$

边界方向变量定义为

$$s_F(t) = \text{clip} \left(\frac{y_f(t) - F_d}{(F_{\max} - F_{\min})/2}, -1, 1 \right). \quad (4.61)$$

其中 $\rho_F(t)$ 越接近 1 表示接触力越接近安全区间中部，越接近 0 表示越接近上下边界； $s_F(t) > 0$ 表示接触力偏大， $s_F(t) < 0$ 表示接触力偏小。

模糊输入包括力误差幅值、安全裕度和位置误差幅值。定义归一化力偏差

$$r_e(t) = \frac{|y_f(t) - F_d|}{\varepsilon_f}, \quad (4.62)$$

其中 $\varepsilon_f > 0$ 为允许力误差尺度。位置误差指标可取

$$r_p(t) = \frac{\|e_p(t)\|}{\varepsilon_p}, \quad (4.63)$$

其中 $\varepsilon_p > 0$ 为允许位置误差尺度。模糊推理输出基础优先级

$$\alpha_0(t) = \mathcal{F}_{\text{FP}}(r_e(t), \rho_F(t), r_p(t)). \quad (4.64)$$

力接近上界或下界时均需要增强力调节能力, 因此安全修正应降低位置优先级。定义风险强度 $r_F(t) = 1 - \rho_F(t)$, 并取

$$\alpha_{\text{safe}}(t) = \alpha_0(t) - k_{\text{upper}} r_F(t) \max\{s_F(t), 0\} - k_{\text{lower}} r_F(t) \max\{-s_F(t), 0\}, \quad (4.65)$$

其中 $k_{\text{upper}} > 0$ 与 $k_{\text{lower}} > 0$ 为修正系数。当接触力接近上界时, 控制器降低 α_{FP} 以增强力误差调节; 当接触力接近下界时, 控制器同样降低 α_{FP} , 以优先恢复目标接触力并避免脱离接触。最终优先级由限幅和一阶滤波得到:

$$\alpha_r(t) = \text{clip}(\alpha_{\text{safe}}(t), \alpha_{\min}, \alpha_{\max}), \quad (4.66)$$

$$\dot{\alpha}_{\text{FP}}(t) = \lambda_{\alpha}(\alpha_r(t) - \alpha_{\text{FP}}(t)), \quad \lambda_{\alpha} > 0. \quad (4.67)$$

引理 4.3 (力-位优先级的区间不变性与变化率上界). 若 $\alpha_{\text{FP}}(0) \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$, 且 $\alpha_r(t) \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$, 则(4.67)生成的 $\alpha_{\text{FP}}(t)$ 满足

$$\alpha_{\text{FP}}(t) \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}], \quad \forall t \geq 0, \quad (4.68)$$

并且

$$|\dot{\alpha}_{\text{FP}}(t)| \leq \lambda_{\alpha}(\alpha_{\max} - \alpha_{\min}). \quad (4.69)$$

证明. 当 $\alpha_{\text{FP}} = \alpha_{\min}$ 时, 由 $\alpha_r(t) \geq \alpha_{\min}$ 可得 $\dot{\alpha}_{\text{FP}} \geq 0$; 当 $\alpha_{\text{FP}} = \alpha_{\max}$ 时, 由 $\alpha_r(t) \leq \alpha_{\max}$ 可得 $\dot{\alpha}_{\text{FP}} \leq 0$. 因此区间 $[\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ 为正不变集。进一步, 由(4.67)有

$$|\dot{\alpha}_{\text{FP}}| = \lambda_{\alpha}|\alpha_r - \alpha_{\text{FP}}| \leq \lambda_{\alpha}(\alpha_{\max} - \alpha_{\min}). \quad (4.70)$$

引理得证。 □

4.3.2 远心运动约束执行

本章采用工具期望到法兰期望的正向映射。给定工具尖端期望位置 x_t^d ，定义

$$n_d = \frac{p_c - x_t^d}{\|p_c - x_t^d\|}, \quad (4.71)$$

法兰期望位置为

$$x_F^d = x_t^d + L n_d. \quad (4.72)$$

若 $r = \|p_c - x_t^d\|$ ，则速度映射为

$$\dot{x}_F^d = \left[I - \frac{L}{r} (I - n_d n_d^T) \right] \dot{x}_t^d. \quad (4.73)$$

其中 $I - n_d n_d^T$ 为垂直于工具轴方向的投影矩阵。控制器在法兰空间计算位置误差和速度误差，在力维度使用工具接触力误差和力误差积分状态，随后生成法兰平移控制输入

$$u_F = -K(\alpha_{FP}, \hat{K}_e) \xi_F, \quad (4.74)$$

其中 ξ_F 为由法兰位置误差、法兰速度误差、工具接触力误差和力误差积分构成的增广状态。姿态控制输入 u_ϕ 与 u_F 合成为广义力，关节力矩为

$$\tau = J_F^T \begin{bmatrix} u_F & u_\phi^T \end{bmatrix}^T. \quad (4.75)$$

该方式避免了先在工具空间产生控制力再进行杠杆缩放的物理歧义，也便于将远心运动姿态调节纳入同一法兰空间闭环。

4.4 鲁棒性与稳定性分析

由于柔性接触任务不可避免地存在模型残差、刚度失配和在线仲裁变化，闭环分析需要同时覆盖名义最优性与扰动有界性。以下先给出名义折扣系统的稳定结论，再讨论残差项和优先级变化对稳定裕度的影响。

4.4.1 名义稳定性与扰动有界性

定理 4.2 (固定力一位优先级下的闭环稳定性). 在假设 4.3 成立的条件下，给定固定 $\alpha_{FP} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ ，采用定理 4.1 得到的反馈律后，若闭环矩阵

$$A_{cl,\alpha} = A_c - B_c R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha \quad (4.76)$$

为赫尔维茨，则标称闭环系统渐近稳定。

证明. 取李雅普诺夫函数 $V_\alpha(\xi) = \xi^T P_\alpha \xi$. 沿标称闭环系统 $\dot{\xi} = A_{cl,\alpha} \xi$ 求导, 有

$$\dot{V}_\alpha = \xi^T (A_{cl,\alpha}^T P_\alpha + P_\alpha A_{cl,\alpha}) \xi. \quad (4.77)$$

由折扣黎卡提方程(4.51)和反馈律定义可得

$$A_{cl,\alpha}^T P_\alpha + P_\alpha A_{cl,\alpha} = -Q_\alpha - P_\alpha B_c R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha + \gamma P_\alpha. \quad (4.78)$$

由于折扣项 γP_α 会减弱普通李雅普诺夫耗散不等式, 实际闭环稳定性由稳定化黎卡提解和 $A_{cl,\alpha}$ 的赫尔维茨性保证. 更具体地, 若 $A_{cl,\alpha}$ 为赫尔维茨, 则对任意 $W_\alpha \succ 0$, 存在唯一 $\Pi_\alpha \succ 0$ 满足

$$A_{cl,\alpha}^T \Pi_\alpha + \Pi_\alpha A_{cl,\alpha} = -W_\alpha. \quad (4.79)$$

取 $\bar{V}_\alpha = \xi^T \Pi_\alpha \xi$, 沿闭环系统求导得到

$$\dot{\bar{V}}_\alpha = -\xi^T W_\alpha \xi < 0, \quad \xi \neq 0. \quad (4.80)$$

因此标称闭环系统渐近稳定. 定理得证. $\square$

残差与参数失配分析.

定理 4.3 (残差项影响下的实际性能上界). 考虑真实系统

$$\dot{\xi} = A_c \xi + B_c u + d(\xi, t), \quad (4.81)$$

其中残差项在局部紧集内满足 $\|d(\xi, t)\| \leq \bar{d}$. 设 $u_\alpha^*(\xi)$ 为标称系统的折扣最优反馈律, 并假设真实闭环轨迹满足

$$\int_0^\infty e^{-\gamma t} \|\xi(t)\|^2 dt \leq c_\xi \|\xi_0\|^2 + c_d \bar{d}^2. \quad (4.82)$$

则真实系统采用标称反馈律时, 其折扣代价满足

$$J_\alpha^{\text{real}}(\xi_0, u_\alpha^*) \leq V_\alpha(\xi_0) + c_1 \|\xi_0\|^2 + c_2 \bar{d}^2, \quad (4.83)$$

其中 $c_1, c_2 > 0$ 与 P_α 、 γ 、残差界和闭环衰减性质有关.

证明. 令 $V_\alpha(\xi) = \xi^T P_\alpha \xi$. 沿真实系统(4.81)求导, 有

$$\dot{V}_\alpha = \nabla V_\alpha^T (A_c \xi + B_c u_\alpha^*) + \nabla V_\alpha^T d(\xi, t). \quad (4.84)$$

根据折扣哈密顿-雅可比-贝尔曼方程, 在标称最优控制律下有

$$\nabla V_\alpha^T (A_c \xi + B_c u_\alpha^*) + \xi^T Q_\alpha \xi + (u_\alpha^*)^T R_\alpha u_\alpha^* - \gamma V_\alpha = 0. \quad (4.85)$$

将(4.84)代入(4.85), 得到

$$\xi^T Q_\alpha \xi + (u_\alpha^*)^T R_\alpha u_\alpha^* = \gamma V_\alpha - \dot{V}_\alpha + \nabla V_\alpha^T d(\xi, t). \quad (4.86)$$

两边乘以 $e^{-\gamma t}$ ，并利用

$$\frac{d}{dt} (e^{-\gamma t} V_\alpha(\xi(t))) = e^{-\gamma t} \dot{V}_\alpha - \gamma e^{-\gamma t} V_\alpha, \quad (4.87)$$

可得

$$e^{-\gamma t} [\xi^T Q_\alpha \xi + (u_\alpha^*)^T R_\alpha u_\alpha^*] \quad (4.88)$$

$$= -\frac{d}{dt} (e^{-\gamma t} V_\alpha(\xi(t))) + e^{-\gamma t} \nabla V_\alpha^T d(\xi, t). \quad (4.89)$$

对 $[0, T]$ 积分，得到

$$\int_0^T e^{-\gamma t} [\xi^T Q_\alpha \xi + (u_\alpha^*)^T R_\alpha u_\alpha^*] dt \quad (4.90)$$

$$= V_\alpha(\xi_0) - e^{-\gamma T} V_\alpha(\xi(T)) + \int_0^T e^{-\gamma t} \nabla V_\alpha^T d(\xi, t) dt. \quad (4.91)$$

由于 $V_\alpha \geq 0$ ，舍去非正项 $-e^{-\gamma T} V_\alpha(\xi(T))$ 并令 T 趋于无穷，得到

$$J_\alpha^{\text{real}}(\xi_0, u_\alpha^*) \leq V_\alpha(\xi_0) + \int_0^\infty e^{-\gamma t} |\nabla V_\alpha^T d(\xi, t)| dt. \quad (4.92)$$

由于 $\nabla V_\alpha = 2P_\alpha \xi$ ，有

$$|\nabla V_\alpha^T d(\xi, t)| \leq 2 \|P_\alpha\| \|\xi(t)\| \bar{d}. \quad (4.93)$$

对任意 $\varepsilon_d > 0$ ，由杨氏不等式得到

$$2 \|P_\alpha\| \|\xi(t)\| \bar{d} \leq \varepsilon_d \|\xi(t)\|^2 + \frac{\|P_\alpha\|^2}{\varepsilon_d} \bar{d}^2. \quad (4.94)$$

代入(4.92)，并利用(4.82)以及 $\int_0^\infty e^{-\gamma t} dt = 1/\gamma$ ，可得

$$J_\alpha^{\text{real}}(\xi_0, u_\alpha^*) \leq V_\alpha(\xi_0) + \varepsilon_d c_\xi \|\xi_0\|^2 + \left(\varepsilon_d c_d + \frac{\|P_\alpha\|^2}{\varepsilon_d \gamma} \right) \bar{d}^2. \quad (4.95)$$

令 $c_1 = \varepsilon_d c_\xi$ ， $c_2 = \varepsilon_d c_d + \|P_\alpha\|^2 / (\varepsilon_d \gamma)$ ，得到(4.83)。定理得证。 $\square$

定理 4.4 (接触模型参数误差下的最优反馈误差界). 设真实接触参数为 $\theta_{\text{true}} = \theta_{\text{nom}} + \Delta\theta$ ，其中

$$\theta = \begin{bmatrix} \text{vec}(K_e)^T & \text{vec}(B_e)^T \end{bmatrix}^T. \quad (4.96)$$

对应系统矩阵满足

$$A_{\text{true}} = A_{\text{nom}} + \Delta A, \quad \|\Delta A\| \leq L_A \|\Delta\theta\|. \quad (4.97)$$

若标称折扣黎卡提方程存在稳定化解 P_{nom} ，且对应闭环矩阵具有稳定裕度，则当 $\|\Delta\theta\|$ 足够小时，真实黎卡提解 P_{true} 存在，并满足

$$\|P_{\text{true}} - P_{\text{nom}}\| \leq C_P \|\Delta\theta\|. \quad (4.98)$$

进一步地, 最优反馈增益和最优控制输入满足

$$\|K_{\text{true}} - K_{\text{nom}}\| \leq C_K \|\Delta\theta\|, \quad (4.99)$$

$$\|u_{\text{true}}^*(\xi) - u_{\text{nom}}^*(\xi)\| \leq C_K \|\Delta\theta\| \|\xi\|. \quad (4.100)$$

证明. 定义折扣黎卡提算子

$$\mathcal{R}(P, A) = A^T P + P A - P B_c R_\alpha^{-1} B_c^T P + Q_\alpha - \gamma P. \quad (4.101)$$

标称解满足 $\mathcal{R}(P_{\text{nom}}, A_{\text{nom}}) = 0$, 真实解满足 $\mathcal{R}(P_{\text{true}}, A_{\text{true}}) = 0$ 。令

$$\Delta P = P_{\text{true}} - P_{\text{nom}}, \quad \Delta A = A_{\text{true}} - A_{\text{nom}}. \quad (4.102)$$

在 $(P_{\text{nom}}, A_{\text{nom}})$ 处展开, 得到

$$0 = \mathcal{L}(\Delta P) + \Delta A^T P_{\text{nom}} + P_{\text{nom}} \Delta A + \mathcal{N}(\Delta P, \Delta A), \quad (4.103)$$

其中线性算子为

$$\mathcal{L}(\Delta P) = A_{\text{cl,nom}}^T \Delta P + \Delta P A_{\text{cl,nom}} - \gamma \Delta P, \quad (4.104)$$

而 $\mathcal{N}(\Delta P, \Delta A)$ 包含二阶小量, 例如 $\Delta A^T \Delta P$ 、 $\Delta P \Delta A$ 和 $-\Delta P B_c R_\alpha^{-1} B_c^T \Delta P$ 。由于 $A_{\text{cl,nom}}$ 具有稳定裕度, $\mathcal{L}$ 可逆, 并存在常数 $c_L > 0$, 使得

$$\|\mathcal{L}^{-1}(Y)\| \leq c_L \|Y\|. \quad (4.105)$$

由(4.103)可得

$$\|\Delta P\| \leq c_L (2 \|P_{\text{nom}}\| \|\Delta A\| + \|\mathcal{N}(\Delta P, \Delta A)\|). \quad (4.106)$$

当 $\|\Delta A\|$ 和 $\|\Delta P\|$ 足够小时, 存在常数 $c_N > 0$, 使得

$$\|\mathcal{N}(\Delta P, \Delta A)\| \leq c_N (\|\Delta A\| \|\Delta P\| + \|\Delta P\|^2). \quad (4.107)$$

利用小扰动条件, 可将二阶项吸收到(4.106)左端, 得到

$$\|\Delta P\| \leq C_A \|\Delta A\|. \quad (4.108)$$

再由(4.97)得到(4.98), 其中 $C_P = C_A L_A$ 。由于

$$K_{\text{true}} - K_{\text{nom}} = R_\alpha^{-1} B_c^T (P_{\text{true}} - P_{\text{nom}}), \quad (4.109)$$

有

$$\|K_{\text{true}} - K_{\text{nom}}\| \leq \|R_\alpha^{-1} B_c^T\| C_P \|\Delta\theta\|. \quad (4.110)$$

令 $C_K = \|R_\alpha^{-1} B_c^T\| C_P$, 得到(4.99)。最后, 由 $u^*(\xi) = -K\xi$ 可得(4.100)。定理得证。□

仲裁速率与稳定裕度。 动态 $\alpha_{\text{FP}}(t)$ 提高了控制器对力风险的响应能力，但也会引入时变反馈增益。为刻画其影响，定义在线近似值函数

$$\hat{V}_\alpha(\xi) = \xi^T P_\alpha \xi. \quad (4.111)$$

若在线 P_α 由离线表插值得到，或者由少量网格点组合而成，则可能存在贝尔曼残差

$$\Delta_\alpha = A_c^T P_\alpha + P_\alpha A_c - P_\alpha B_c R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha + Q_\alpha - \gamma P_\alpha. \quad (4.112)$$

令

$$\epsilon_B = \max_{\alpha \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]} \|\Delta_\alpha\|. \quad (4.113)$$

当 P_α 是精确折扣 ARE 解时， $\epsilon_B = 0$ ；当存在插值误差、模型近似或数值误差时， ϵ_B 表示值函数近似误差的上界。

定理 4.5 (时变优先级下的性能损失上界). 设在线策略 $\hat{u}_\alpha(\xi) = -R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha \xi$ 可容许，且存在常数 $c > 0$ ，使得

$$\int_0^\infty e^{-\gamma t} \|\xi(t)\|^2 dt \leq c \|\xi_0\|^2. \quad (4.114)$$

若 $\|\Delta_\alpha\| \leq \epsilon_B$ ， $\|\partial P_\alpha / \partial \alpha\| \leq L_P$ ，且 $|\dot{\alpha}_{\text{FP}}(t)| \leq v_\alpha$ ，则相对于理想时变折扣最优策略，在线近似策略的性能损失满足

$$J_{\alpha(\cdot)}(\xi_0; \hat{u}_{\alpha(\cdot)}) - J_{\alpha(\cdot)}^*(\xi_0) \leq 2c(\epsilon_B + v_\alpha L_P) \|\xi_0\|^2. \quad (4.115)$$

证明. 对时变近似值函数 $\hat{V}_{\alpha(t)}(\xi) = \xi^T P_{\alpha(t)} \xi$ ，有

$$\frac{d}{dt} \left(e^{-\gamma t} \hat{V}_{\alpha(t)}(\xi(t)) \right) = e^{-\gamma t} \left[\nabla \hat{V}_\alpha^T \dot{\xi} - \gamma \hat{V}_\alpha + \frac{\partial \hat{V}_\alpha}{\partial \alpha} \dot{\alpha} \right]. \quad (4.116)$$

由哈密顿函数定义可得，对任意可容许控制 u ，

$$J_{\alpha(\cdot)}(\xi_0; u) = \hat{V}_{\alpha(0)}(\xi_0) + \int_0^\infty e^{-\gamma t} \left[H_\alpha(\xi, \nabla \hat{V}_\alpha, u) + \frac{\partial \hat{V}_\alpha}{\partial \alpha} \dot{\alpha} \right] dt, \quad (4.117)$$

其中终端项在稳定性和折扣条件下消失。对在线贪婪策略 $\hat{u}_\alpha$ ，哈密顿函数残差满足

$$|H_\alpha(\xi, \nabla \hat{V}_\alpha, \hat{u}_\alpha)| = |\xi^T \Delta_\alpha \xi| \leq \epsilon_B \|\xi\|^2. \quad (4.118)$$

同时

$$\left| \frac{\partial \hat{V}_\alpha}{\partial \alpha} \dot{\alpha} \right| \leq L_P v_\alpha \|\xi\|^2. \quad (4.119)$$

因此在线策略的代价上界为

$$J_{\alpha(\cdot)}(\xi_0; \hat{u}_{\alpha(\cdot)}) \leq \hat{V}_{\alpha(0)}(\xi_0) + c(\epsilon_B + v_\alpha L_P) \|\xi_0\|^2. \quad (4.120)$$

另一方面,理想最优策略的哈密顿函数不小于在线贪婪策略对应的最小哈密顿函数,因此可得下界

$$J_{\alpha(\cdot)}^*(\xi_0) \geq \hat{V}_{\alpha(0)}(\xi_0) - c(\epsilon_B + v_{\alpha} L_P) \|\xi_0\|^2. \quad (4.121)$$

将上下界相减,即得到(4.115)。定理得证。□

注 4.2. 定理 4.5说明,优先级变化率 v_{α} 不是单纯的工程滤波参数,而是影响性能损失上界的设计变量。较大的 v_{α} 提高力风险响应速度,但会增大 $v_{\alpha} L_P$ 项;较小的 v_{α} 能减小性能损失界,但可能使力越界响应滞后。因此, λ_{α} 应根据任务安全裕度、采样频率和闭环稳定裕度共同选择。

4.5 仿真结果与分析

4.5.1 仿真设置

仿真任务设置为柔性表面恒力扫描。工具尖端沿给定方向低速移动,并与分段变刚度环境保持连续接触。为突出第四章方法相对于第三章刚性几何约束共享控制的增量,本章分别设置无远心运动约束和有远心运动约束两类场景。前者直接考察力-位仲裁策略在接触扫描中的作用;后者进一步引入长工具几何映射和远心运动约束误差,考察控制器在接触力调节、扫描轨迹跟踪和通道合规之间的综合权衡。典型参数如表 4.1所示。该设置用于检验控制器在刚度突变时是否能够降低力超调,并在风险降低后恢复位置跟踪性能。

表 4.1: 第四章柔性接触扫描仿真环境参数

场景	扫描区间与期望力	刚度 K_e	阻尼 B_e
无远心运动	$x : 0.40 \rightarrow 0.48 \text{ m}, F_d = 1.0 \text{ N}$	300/500 N/m	5/8 N s/m
远心运动	$x : 0.23 \rightarrow 0.32 \text{ m}, F_d = 0.5 \text{ N}$	250/500 N/m	4/8 N s/m
远心运动几何	$p_c = [0.3, 0, 0.235]^T \text{ m}, L = 0.525 \text{ m}$	—	—

对比方法包括三组:无远心运动在线优先级仲裁、无远心运动连续力安全裕度仲裁,以及远心运动连续力安全裕度仲裁。前两组用于观察在不施加几何约束时力-位仲裁本身的作用;第三组进一步加入远心运动几何映射和约束误差记录,用于检验第四章方法相对于第三章刚性约束共享控制的增量,即在保持工具通道合规的同时处理柔性接触力安全问题。

评价指标与参数设置。 力跟踪误差指标为

$$E_F^{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (y_{f,k} - F_d)^2}. \quad (4.122)$$

力安全边界违反次数为

$$N_{\text{upper}} = \sum_{k=1}^N \mathbb{I}(y_{f,k} > F_{\max}), \quad N_{\text{lower}} = \sum_{k=1}^N \mathbb{I}(y_{f,k} < F_{\min}). \quad (4.123)$$

位置跟踪误差为

$$E_x^{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \|x_k - x_{d,k}\|^2}. \quad (4.124)$$

几何约束误差为

$$E_{\text{gc}}^{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N e_{\text{gc},k}^2}. \quad (4.125)$$

控制输入强度用平均关节力矩范数表示：

$$\bar{\tau} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \|\tau_k\|. \quad (4.126)$$

此外，还应记录单步计算时间和 $\alpha_{\text{FP}}(t)$ 变化曲线，以验证离线-在线结构的实时性和动态仲裁的可解释性。

表 4.2: 第四章柔性接触扫描仿真实验结果

指标	无远心运动在线优先级	无远心运动连续力裕度	远心运动连续力裕度
采样数/持续时间	4000/40.09 s	4000/40.13 s	9628/96.57 s
力均方根误差/N	0.126	0.114	0.095
力平均绝对误差/N	0.073	0.065	0.052
力峰值绝对误差/N	0.990	0.960	0.968
上界/下界违反次数	0/18	0/3	62/152
位置均方根误差/mm	4.00	4.40	4.90
位置峰值误差/mm	6.50	10.41	7.20
几何约束均方根误差/mm	0	0	4.85
几何约束峰值误差/mm	0	0	7.20
仲裁权重均值/范围	0.789/(0.170, 0.944)	0.641/(0.250, 0.910)	0.700/(0.250, 0.872)
控制输入均方根	0.551	0.929	0.300

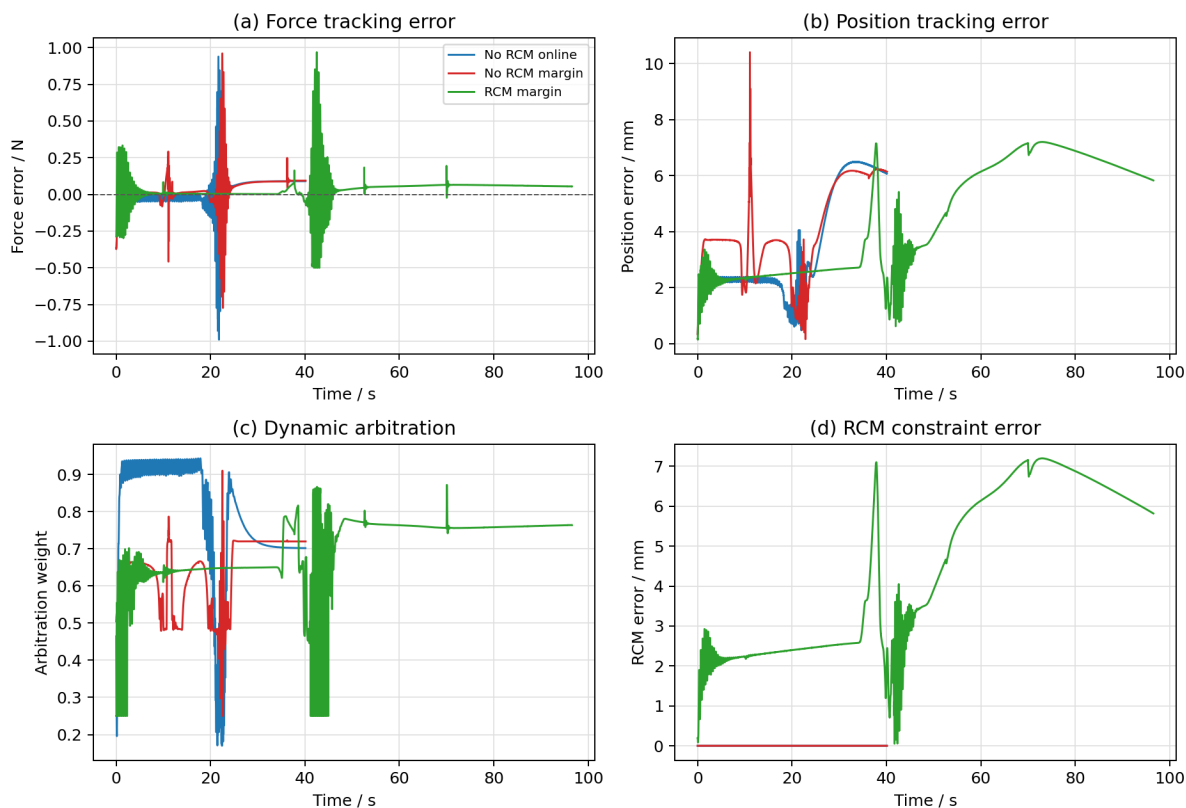


图 4.1: 第四章柔性接触扫描中力误差、位置误差、仲裁权重和远心运动约束误差的时序比较

4.5.2 结果分析

柔性接触仿真从三条主线展开分析。第一是力安全。无远心运动场景中，连续力安全裕度仲裁相对于在线优先级仲裁将力均方根误差由 0.126 N 降至 0.114 N ，下界违反次数由 18 次降至 3 次，说明基于力裕度的连续仲裁能够更直接地抑制接触力偏离。其位置均方根误差从 4.00 mm 增至 4.40 mm ，体现了力安全优先时对位置跟踪精度的主动让渡。图 4.1 中仲裁权重的变化也显示，当接触力出现突变或进入高刚度区域时，动态仲裁会降低位置优先级并增强力调节作用，随后在力误差减小时逐渐恢复位置跟踪。

第二是远心运动合规。加入远心运动几何映射后，控制器需要同时维持接触力、扫描轨迹和通道约束；最终运行的几何约束均方根误差为 4.85 mm ，位置均方根误差为 4.90 mm ，力均方根误差为 0.095 N 。该结果表明，在长工具约束带来的额外自由度耦合下，连续力裕度仲裁仍能保持较低的力误差，但需要付出有限的几何约束误差代价。与无远心运动场景相比，有远心运动场景的实验时间更长、约束项更多，因此不能仅以单一误差最小作为评价标准，而应关注力误差、位置误差和几何约束误差三者是否维持在可接受范围内。

第三是与第三章仿真的互补关系。第三章结果说明, 合作博弈控制和模糊自适应仲裁能够降低刚性几何约束任务中的远心运动误差和末端跟踪误差; 但第三章实验的主要风险来自人机意图切换和障碍接近, 并未把持续接触力作为状态反馈目标。第四章在此基础上加入接触力误差、泄漏积分、环境刚度估计和力安全边界, 使仲裁变量从人机角色分配扩展到力-位任务分配。因而, 第三章提供了几何通道约束与动态仲裁的基线证据, 第四章则补充了柔性接触和模型失配条件下的力安全验证。

4.6 本章小结

本章针对柔性接触恒力扫描任务, 提出了一种交互力安全裕度驱动的折扣帕累托力-位协同控制方法。首先, 从修正阻抗动力学和开尔文-沃伊特局部接触模型出发, 构造了包含位置误差、速度误差、力误差和力误差泄漏积分的增广状态, 并将真实系统表示为含残差项的非线性增广误差系统。随后, 本章结合表观刚度低通估计和有界递推最小二乘阻尼估计, 给出了用于增益调度的环境参数在线估计方法。在此基础上, 本章先在折扣型位置目标和力目标代价函数下建模并求解帕累托博弈控制器, 再描述交互力安全裕度驱动的动态仲裁方案。离线求解、在线查表和显式反馈的结构满足实时接触控制需求。

在仲裁机制方面, 本章将接触力相对于上下安全边界的归一化裕度作为核心风险指标, 设计了动态力-位优先级 $\alpha_{FP}(t)$ 。该参数不同于第三章的人机仲裁参数, 其作用是在位置跟踪和力调节之间进行任务级权衡。理论分析表明, 在标称模型下, 折扣帕累托控制律具有明确的最优性; 在存在残差扰动时, 真实性能相对标称性能的偏差可由残差界刻画; 在环境刚度和阻尼建模不准确时, 黎卡提解、反馈增益和最优控制输入相对真实最优解的误差均具有有界性。

至此, 第三章和第四章形成递进关系。第三章解决刚性约束任务中的人机意图仲裁与共享控制问题, 第四章进一步处理柔性连续接触中的力-位协调和模型不确定性问题。二者共同构成面向约束操作和接触交互任务的分层合作博弈控制方法基础。

第五章 融合控制方法与实物实验验证方案

5.1 融合控制总体思路

第三章围绕刚性几何约束任务，解决了人类监督意图与机器人自主目标之间的动态仲裁问题；第四章进一步面向柔性接触任务，研究了位置跟踪、接触力调节和力安全边界之间的任务级权衡。两章方法分别强调了不同层面的协同：第三章侧重人机角色分配，第四章侧重力-位任务优先级分配。实际约束操作任务通常同时包含这两类矛盾。例如，操作者需要通过主端给出目标修正或局部干预，机器人需要保持长工具远心运动约束，并在工具尖端与柔性组织或环境接触时维持期望接触力。因此，有必要将两章方法融合为统一的人机-力位-几何约束协同控制框架，并通过实物实验验证其可执行性和安全性。

本章拟构造一种双层动态仲裁的融合控制方法。外层以第三章的人机仲裁参数 α_{HR} 描述操作者意图与机器人自主目标之间的权重分配；内层以第四章的力-位优先级 α_{FP} 描述位置跟踪与接触力调节之间的权重分配。二者共同作用于统一的合作博弈代价函数，使控制器能够在操作者干预增强时及时响应人侧意图，在接触力接近安全边界时提高力调节优先级，并始终通过远心运动几何映射保持工具通道合规。

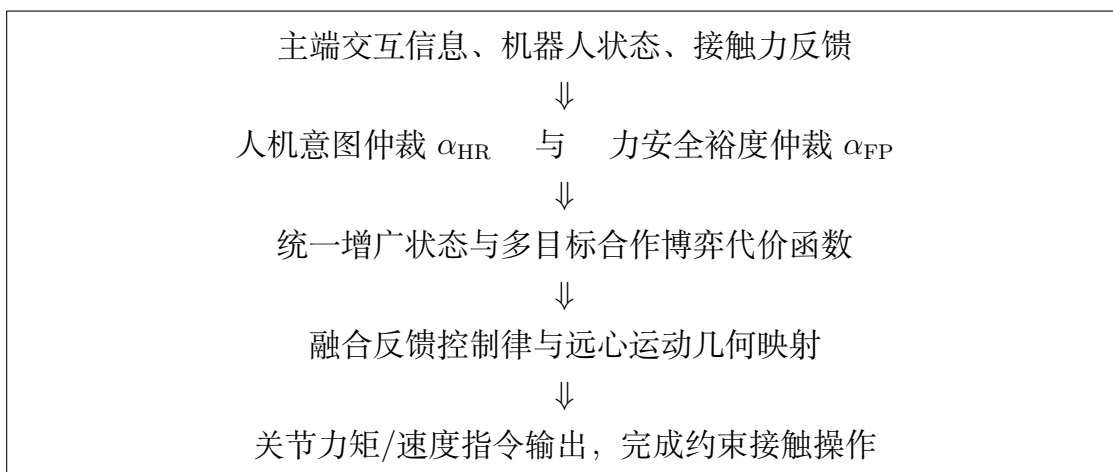


图 5.1: 三、四章方法融合后的双层动态仲裁控制框架

5.2 融合控制方法设计

考虑机械臂末端安装长工具并通过固定通道约束点进入操作区域。设工具尖端位置为 $x_t \in \mathbb{R}^3$ ，期望扫描轨迹为 x_d ，工具轴线相对远心运动约束点的几何误差为 e_{gc} ，接触方向上的实际力为 F ，期望力为 F_d 。定义位置误差、力误差和几何约束误差为

$$e_x = x_t - x_d, \quad e_f = F - F_d, \quad e_{gc} = d(p_c, \ell_t), \quad (5.1)$$

其中 p_c 为远心运动约束点， ℓ_t 为工具轴线， $d(\cdot, \cdot)$ 表示点到直线距离。为增强力误差的低频消除能力，引入力误差泄漏积分

$$\dot{I}_f = e_f - \lambda_I I_f, \quad \lambda_I > 0. \quad (5.2)$$

融合控制的增广状态选取为

$$\eta = \begin{bmatrix} e_x^T & \dot{e}_x^T & e_f & I_f & e_{gc} \end{bmatrix}^T. \quad (5.3)$$

该状态同时包含第三章关注的几何约束与末端跟踪误差，以及第四章关注的接触力误差和力误差积分项。

融合控制目标为：在操作者干预、环境刚度变化和接触力扰动同时存在的情况下，使 e_x 、 e_f 和 e_{gc} 保持有界并尽可能收敛到小邻域，同时保证接触力满足安全边界

$$F_{\min} \leq F(t) \leq F_{\max}. \quad (5.4)$$

5.2.1 双层动态仲裁机制

融合方法包含两类仲裁变量。第一类是人机仲裁参数 $\alpha_{HR} \in [0, 1]$ ，用于描述机器人自主目标与人类监督目标之间的权衡。该参数由主端交互强度、干预持续时间和空间风险共同决定。当操作者输入较弱且任务风险较低时，机器人自主目标权重较高；当操作者持续施加强干预或目标附近风险升高时，人侧监督目标权重增大。

第二类是力-位优先级参数 $\alpha_{FP} \in [0, 1]$ ，用于描述位置跟踪与接触力调节之间的权衡。定义归一化力安全裕度

$$\rho_F = \min \left\{ \frac{F - F_{\min}}{F_d - F_{\min}}, \frac{F_{\max} - F}{F_{\max} - F_d} \right\}. \quad (5.5)$$

当 ρ_F 较大时，接触力位于安全区间中部，控制器可提高位置跟踪权重；当 ρ_F 减小时，接触力接近安全边界，控制器应提高力调节权重并降低扫描推进趋势。为避免权重抖振，采用一阶滤波得到平滑优先级：

$$\dot{\alpha}_{FP} = -\lambda_F (\alpha_{FP} - \alpha_{FP}^*(\rho_F)), \quad \lambda_F > 0. \quad (5.6)$$

双层仲裁的关键在于二者不互相替代。 α_{HR} 决定共享参考来自人侧还是机器人侧, α_{FP} 决定融合参考在执行阶段更重视位置还是接触力。实际实现时, 可先由 α_{HR} 生成共享期望轨迹

$$x_s = (1 - \alpha_{HR})x_r + \alpha_{HR}x_h, \quad (5.7)$$

再由 α_{FP} 调整控制器对 x_s 与 F_d 的相对权重。

5.2.2 统一合作博弈控制律

为统一描述三、四章目标, 构造机器人侧、人侧和力安全侧的加权代价。机器人侧侧重自主轨迹跟踪与远心运动约束:

$$J_r = \int_0^\infty (\eta^T Q_r \eta + u^T R_r u) dt. \quad (5.8)$$

人侧侧重操作者修正目标的响应:

$$J_h = \int_0^\infty (\eta^T Q_h \eta + u^T R_h u) dt. \quad (5.9)$$

力安全侧侧重重力误差、力误差积分和边界裕度:

$$J_f = \int_0^\infty (q_f e_f^2 + q_I I_f^2 + q_b B(F) + u^T R_f u) dt, \quad (5.10)$$

其中 $B(F)$ 为接触力接近安全边界时快速增大的势函数, 例如

$$B(F) = \frac{1}{(F - F_{\min})^2 + \epsilon_b} + \frac{1}{(F_{\max} - F)^2 + \epsilon_b}. \quad (5.11)$$

融合后的总目标函数写为

$$J = (1 - \alpha_{HR})J_r + \alpha_{HR}J_h + (1 - \alpha_{FP})J_f + \alpha_{FP}J_x, \quad (5.12)$$

其中 J_x 表示位置跟踪子目标。该式体现了两层仲裁的分工: α_{HR} 调整人机目标权重, α_{FP} 调整力-位任务权重。对线性化增广系统

$$\dot{\eta} = A\eta + Bu + w \quad (5.13)$$

可得到参数化黎卡提方程

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q(\alpha_{HR}, \alpha_{FP}) = 0, \quad (5.14)$$

并给出融合反馈律

$$u^* = -R^{-1}B^T P(\alpha_{HR}, \alpha_{FP})\eta. \quad (5.15)$$

最后通过工具-法兰几何映射和机械臂雅可比矩阵将 u^* 转换为关节空间控制输入。若采用离散优先级网格离线求解 P , 在线阶段只需根据 α_{HR} 和 α_{FP} 查询或插值反馈增益, 从而满足实时控制需求。

5.2.3 稳定性与安全性设计条件

融合方法的稳定性依赖三个条件。第一，在冻结仲裁参数 $(\alpha_{HR}, \alpha_{FP})$ 下，闭环矩阵

$$A_{cl} = A - BR^{-1}B^TP \quad (5.16)$$

应为赫尔维茨矩阵。第二，两个仲裁参数的变化率应受到限制，即

$$|\dot{\alpha}_{HR}| \leq v_H, \quad |\dot{\alpha}_{FP}| \leq v_F, \quad (5.17)$$

且 v_H 、 v_F 不超过冻结闭环稳定裕度可容许范围。第三，接触力边界势函数和实验层限幅策略共同约束 F ，使控制输入在力接近边界时具有退让趋势。

在上述条件下，可构造参数依赖李雅普诺夫函数

$$V(\eta, \alpha_{HR}, \alpha_{FP}) = \eta^T P(\alpha_{HR}, \alpha_{FP}) \eta. \quad (5.18)$$

若权重变化足够平滑，则沿闭环轨迹有

$$\dot{V} \leq -c_1 \|\eta\|^2 + c_2 \|w\|^2, \quad (5.19)$$

其中 w 表示环境建模误差、力测量噪声和操作者输入扰动。该不等式说明融合闭环系统对有界扰动具有输入到状态稳定意义下的有界性。实物实验阶段还应叠加关节速度、关节力矩、接触力、远心运动误差和工作空间边界限幅，以保证算法验证过程的安全性。

5.3 实物实验验证方案

为使融合方法具备可验证性，实验设计从平台构成、任务流程、对比方法、评价指标和安全预案五个方面展开。各部分共同服务于同一目标，即检验双层仲裁方法在真实远心运动约束和柔性接触条件下的综合表现。

5.3.1 实验平台与任务

实物实验平台建议由七自由度机械臂、长工具末端、主端交互设备、力/力矩传感器、固定远心运动约束参考点和柔性接触环境组成。机械臂用于执行融合控制律输出，主端设备用于给出操作者修正意图，力/力矩传感器用于测量工具尖端接触力，柔性环境用于模拟不同刚度区域。实验前需要标定工具长度、工具尖端相对法兰的位姿、远心运动约束点位置、力传感器零偏和接触方向。

实验任务。 实验任务设计为“远心运动约束下的人机协同恒力扫描”。机械臂初始时使工具尖端靠近柔性环境表面，随后进入扫描阶段。机器人自主目标为沿预设轨迹完成恒速扫描，操作者可在扫描过程中通过主端设备给出横向修正或目标重定向，柔性环境沿扫描方向设置低刚度区和高刚度区。实验要求控制器在完成扫描轨迹的同时维持远心运动约束，并将接触力保持在安全范围内。

实验可分为三个阶段：

1. 自由空间接近阶段：机械臂以低速移动到接触前位置，验证远心运动约束和主端意图响应。
2. 稳定接触建立阶段：工具尖端缓慢接触柔性环境，控制器逐步建立期望接触力。
3. 人机协同扫描阶段：机器人执行恒力扫描，操作者在指定区间施加干预，环境刚度发生变化，记录融合控制器的响应。

5.3.2 对比方法与评价指标

为验证融合控制方法的必要性，建议设置以下对比组：

1. 固定人机权重 + 固定力-位权重：作为无动态仲裁基线。
2. 动态人机仲裁 + 固定力-位权重：验证第三章方法在接触任务中的表现。
3. 固定人机权重 + 动态力-位仲裁：验证第四章方法在人机干预场景中的表现。
4. 双层动态仲裁融合方法：验证本文第五章方法的综合性能。

四组方法应使用相同的初始位姿、扫描路径、期望接触力、安全边界和标准化操作者干预提示，以保证对比公平。

评价指标。 实验评价指标包括五类。第一类是任务精度指标，包括末端位置均方根误差、扫描终点误差和轨迹完成时间。第二类是远心运动合规指标，包括几何约束均方根误差、峰值约束误差和超过允许约束误差阈值的持续时间。第三类是力安全指标，包括力均方根误差、峰值力误差、上/下边界违反次数和力恢复时间。第四类是人机协同指标，包括操作者干预后的响应延迟、共享参考变化平滑性和主端交互力峰值。第五类是控制实时性与执行平滑性指标，包括单周期计算时间、关节速度峰值、关节力矩峰值和轨迹加加速度。

表 5.1: 第五章实物实验评价指标

类别	指标	目的
任务精度	位置误差、终点误差、完成时间	验证扫描任务完成能力
几何合规	远心运动均方根误差、峰值误差	验证通道约束保持能力
力安全	力误差、越界次数、恢复时间	验证柔性接触安全性
人机协同	干预响应延迟、主端交互强度	验证操作者意图响应能力
实时平滑	计算时间、力矩峰值、加加速度	验证工程可执行性

5.3.3 实验流程与安全预案

每次实验前先完成工具标定、力传感器清零和空载运动检查。随后在低速模式下执行自由空间远心运动验证，确认几何约束误差和工作空间边界均满足要求后，再进入接触实验。接触建立阶段应采用较小期望力和较低速度，待力信号稳定后逐步切换到正式参数。正式实验中，每组方法至少重复多次，并随机化方法顺序，以降低操作者适应性和环境漂移对结果的影响。

安全预案包括四级保护：第一，接触力超过硬安全阈值时立即停止扫描并保持当前位置；第二，远心运动误差超过阈值时暂停推进并执行约束恢复；第三，关节速度或力矩接近限制时降低控制增益和扫描速度；第四，操作者可通过急停或主端按钮随时终止实验。所有实验数据应记录时间戳、机器人状态、工具尖端位置、接触力、仲裁参数、控制输入和安全状态，便于后续复现实验过程并进行统计分析。

5.4 预期结果与分析

预期双层动态仲裁融合方法应在三方面优于单一仲裁方法。首先，在操作者干预明显时，融合方法能够通过 α_{HR} 快速响应人侧意图，使共享参考向操作者目标平滑过渡；在操作者干预减弱后，系统逐渐恢复机器人自主扫描目标。其次，在进入高刚度接触区域或接触力接近安全边界时，融合方法能够通过 α_{FP} 提高力调节优先级，减少力越界次数和峰值力误差。最后，在远心运动约束存在时，融合方法通过几何误差权重和工具映射保持通道合规，使几何约束误差维持在可接受范围内。

实验分析应避免仅比较单一误差最小值，而应综合观察位置、力、几何约束和人机交互四类指标之间的折中关系。若融合方法相较单一仲裁方法能够在不显著增加位置误差和控制输入的前提下降低力越界次数，同时保持较低远心运动误差，则说明三、四章方法的融合具有实际约束接触操作价值。

5.5 本章小结

本章提出了三、四章方法的融合思路，将第三章的人机意图仲裁与第四章的力-位安全仲裁统一到双层动态仲裁框架中。通过构造包含位置误差、力误差、力误差积分和远心运动几何误差的增广状态，建立了多目标合作博弈代价函数，并给出了参数化反馈控制律和稳定性、安全性设计条件。在实验验证方面，本章设计了远心运动约束下的人机协同恒力扫描实物实验方案，明确了实验平台、任务流程、对比方法、评价指标和安全预案。该方案为后续从仿真验证走向真实约束接触操作提供了完整实验路径。

Bibliography

- [1] Man Li et al. “Optimal Motion Planning Under Dynamic Risk Region for Safe Human–Robot Cooperation”. In: *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics* 30.2 (2025), pp. 1050–1060. DOI: [10.1109/TMECH.2024.3408810](https://doi.org/10.1109/TMECH.2024.3408810).
- [2] Paolo Franceschi, Nicola Pedrocchi, and Manuel Beschi. “Human–Robot Role Arbitration via Differential Game Theory”. In: *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* (2023). DOI: [10.1109/TASE.2023.3320708](https://doi.org/10.1109/TASE.2023.3320708).
- [3] Paolo Franceschi et al. “Modeling and Analysis of pHRI with Differential Game Theory”. In: *International Conference on Advanced Robotics*. 2023.
- [4] Dylan P. Losey and Marcia K. O’Malley. “Trajectory Deformations From Physical Human–Robot Interaction”. In: *IEEE Transactions on Robotics* 34.1 (2018), pp. 126–138.
- [5] Siddharth Jain and Brenna D. Argall. “Probabilistic Human Intent Recognition for Shared Autonomy in Assistive Robotics”. In: *ACM Transactions on Human-Robot Interaction* 9.1 (2020), pp. 1–23.
- [6] Neville Hogan. “Impedance Control: An Approach to Manipulation”. In: *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control* 107.1 (1985), pp. 1–24.
- [7] Man Li. “Real-Time Pareto-Optimal Control for Position-Force Coordination in High-Frequency Continuous Contact Tasks”. In: *Conference Manuscript* (2026). Manuscript for continuous contact Pareto control.